

Канално ниво в локалните мрежи

Методи на достъп до съобщителната
среда в Ethernet.

Управление на канала в Ethernet.

Превключватели и мостове.

Виртуални локални мрежи и протокол
Spanning Tree.

Какво ще научим

- ✓ Втори слой в мрежовата архитектура по отношение на локалните мрежи. Методи на достъп до преносната среда.
- ✓ Логическа и физическа топология на локална мрежа
- ✓ История на възникване на метода на достъп CSMA/CD
- ✓ Ethernet – технологичната конвергенция в Internet
- ✓ Формат на кадъра в Ethernet. MAC адрес.
- ✓ MTU и производителност на мрежата
- ✓ Жична преносна среда в Ethernet. 10/100/1000 Mbps, 10/40/100 Gbps и по-високи скорости
- ✓ От хъбове към свичове. Технология на превключването.
- ✓ Протокол Spanning Tree. Виртуални локални мрежи (VLANs).
- ✓ Ethernet в глобалните мрежи

LANs - мрежите с общодостъпно предаване

Мрежите с общодостъпно предаване се характеризират с общ комуникационен канал, който се споделя от всички машини, включени в мрежата.

Всеки изпратен кадър минава през общия канал и достига до всички машини в мрежата. Адресно поле в кадъра посочва за кой е предназначен този кадър.

Когато една машина получи кадър, тя проверява дали той е предназначен за нея. Ако това е така, кадърът се приема и обработва, в противен случай се отхвърля.

Мрежи с общодостъпно предаване

При мрежите с общодостъпно предаване основен проблем е да се определи кой да започне да използва канала, дали да има състезание или поредност.

Протоколите, които разрешават този проблем се отнасят към подниво на каналния слой, наречено **подниво за достъп до средата** (**medium access control - MAC**). Наричат се още протоколи за множествен достъп (**Multiple Access**)

Регионалните мрежи използват връзки "точка-точка" (point-to-point), докато общодостъпни многоточкови (**multipoint**) канали се използват най-вече при локалните мрежи.

Мрежи с общодостъпно предаване

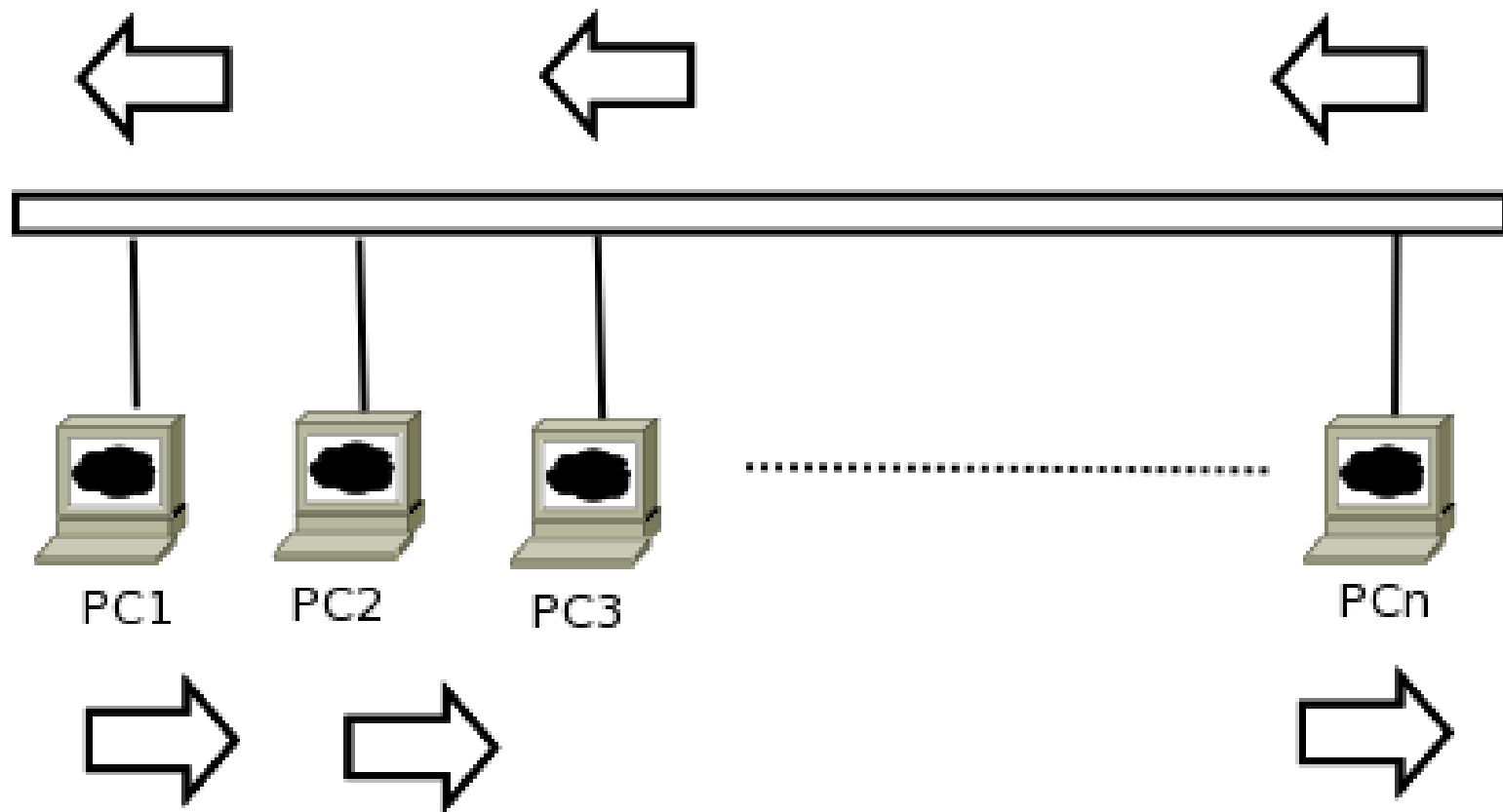
Протоколите (процедурите) за достъп до канала се делят на две основни групи:

- детерминирани и
- състезателни

От първите най-известни са **Token Ring** (разработка на IBM) и **FDDI**. Те могат да се сравнят с кръгово кръстовище, регулирано със светофари.

Поради сложността им бяха изместени изцяло от състезателните. По-нататък ще се занимаваме с тях.

Локална мрежа Token Ring



“Чиста” ALOHA

Идва от мрежата в Университета в Хонолулу –
Хавайските острови.

Множество радиостанции, разположени на
различните острови.

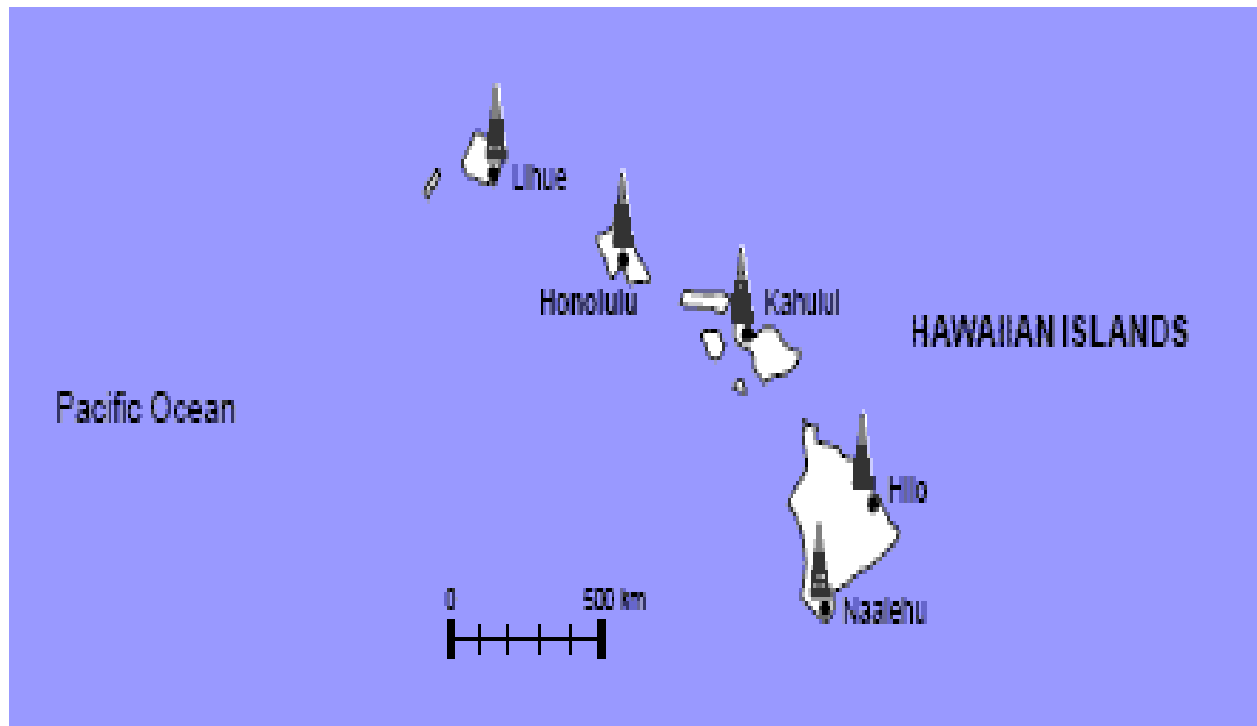
Всяка предава, “когато си поиска”, без да се
съобразява с другите.

Aloha си е Multiple Access (МА) и

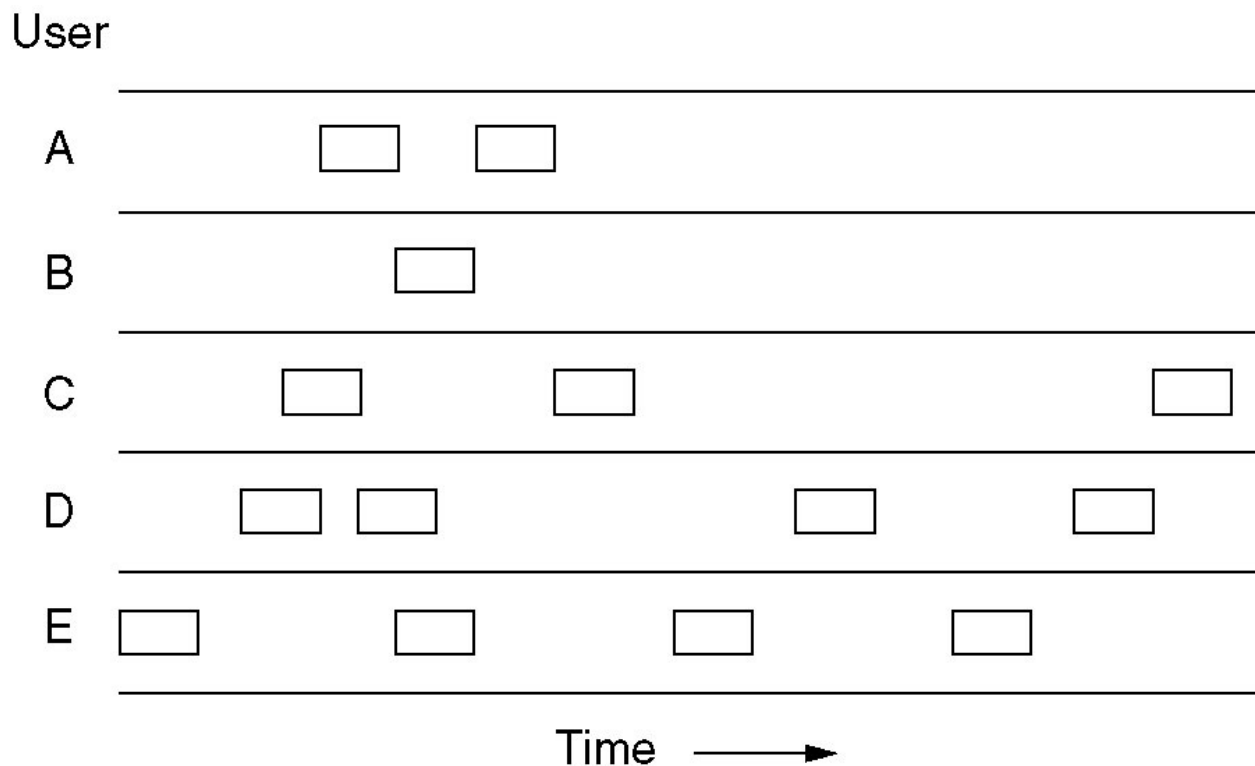
Съответства на “нерегулируемо кръстовище”

Тъй като всички работят на една и съща честота,
едновременното предаване на две или повече
станции води до т.нар. **колизии** (jamming),
предизвикани от **интерференция** на сигналите.

ALOHA

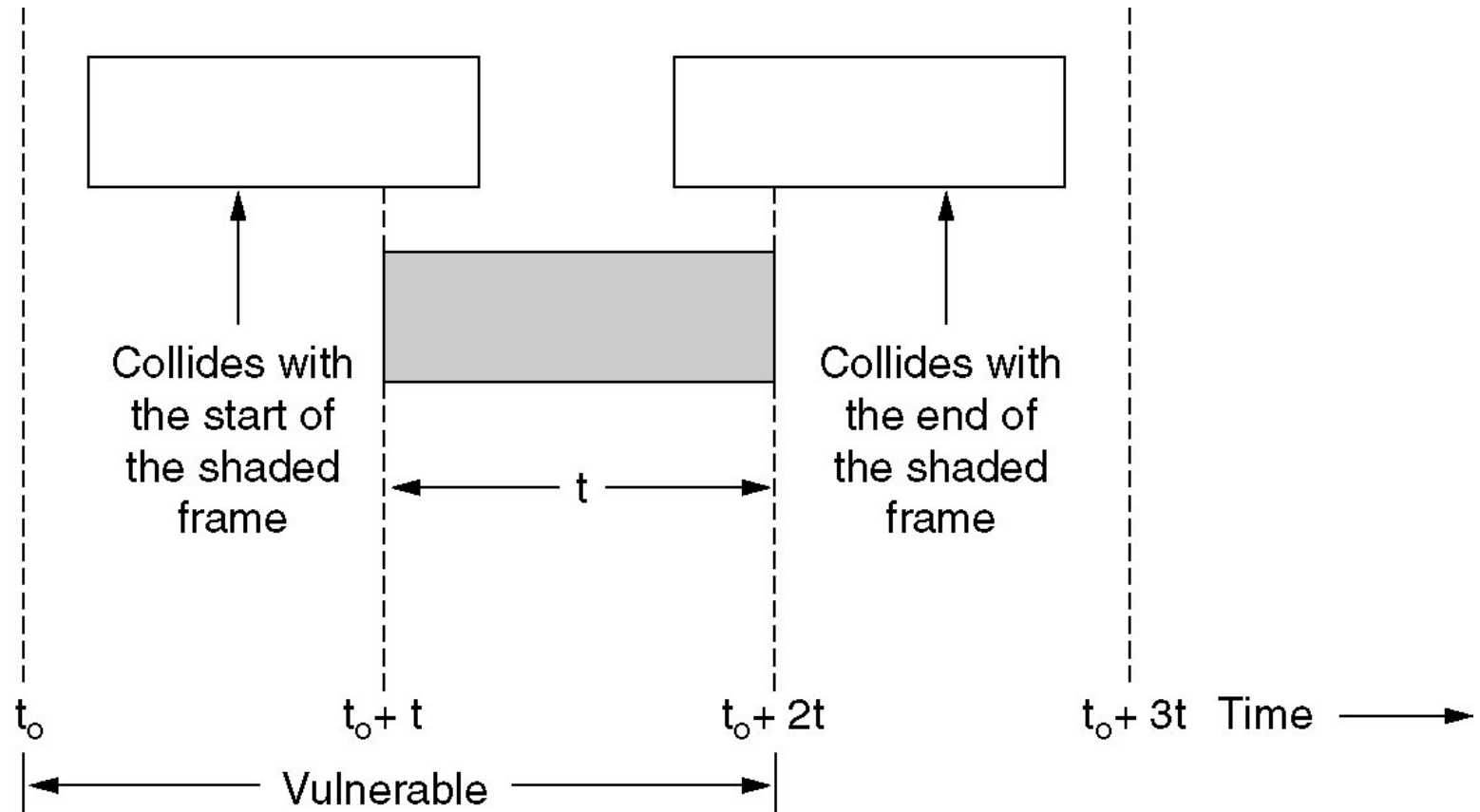


Чиста ALOHA (за сведение)



Кадрите се предават в произволно време.

Чиста АЛОНА. Колизии. (за сведение)

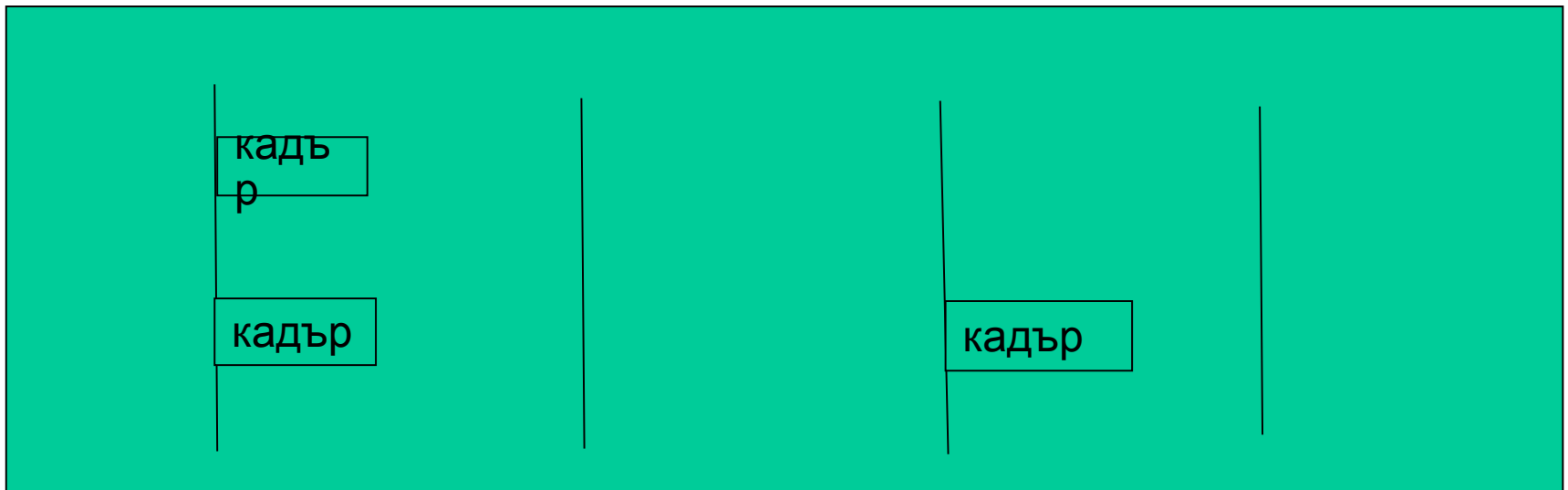


Колизии с началото и края на долния кадър.

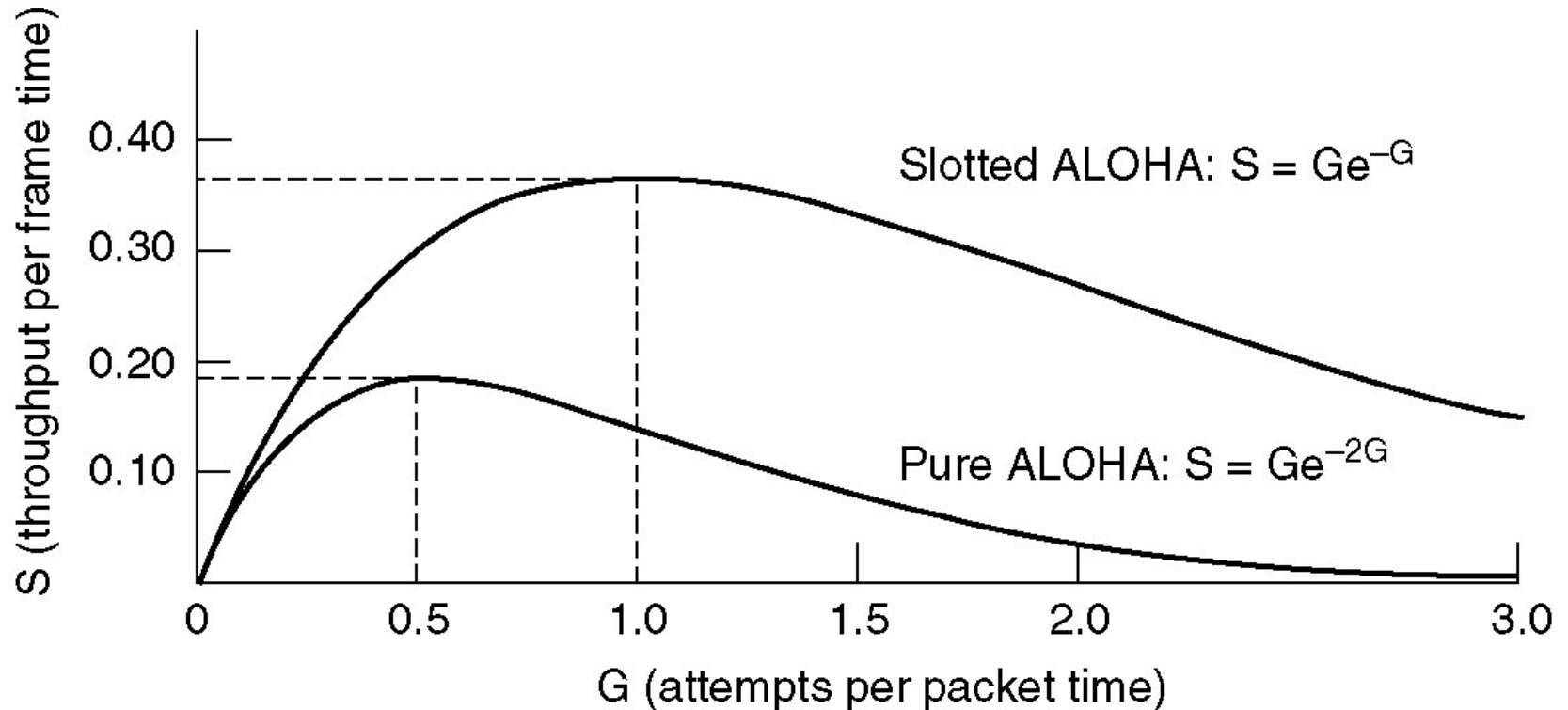
Slotted ALOHA (за сведение)

Предава само в началото на синхронизирани отрязъци от време - “slot times”

Колизииите се ограничават само във времето на предаване на един кадър

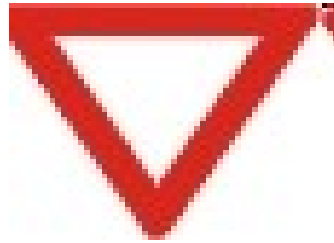


Pure vs. Slotted ALOHA (за сведение)



Пропускателна способност спрямо ниво на трафика

Carrier Sense Multiple Access (CSMA)



Можем да го сравним със знака „Пропусни движещите се по пътя с предимство!“

Протоколите, които прослушват носещата, се наричат **carrier sense multiple access** (множествен достъп с откриване на носещата – **МДОН**).

Предложени са от **Kleinrock и Tobagi** (1975), които са анализирали техни варианти.

Един от тях се нарича **1-persistent CSMA** (1 **настойчив**).

Протоколът се нарича **1-persistent**, защото станцията започва да предава с вероятност 1, ако има свободен канал.

Nonpersistent CSMA (за сведение)

Този протокол не е толкова “лаком”. Станцията прослушва канала, ако никой не предава, започва тя.

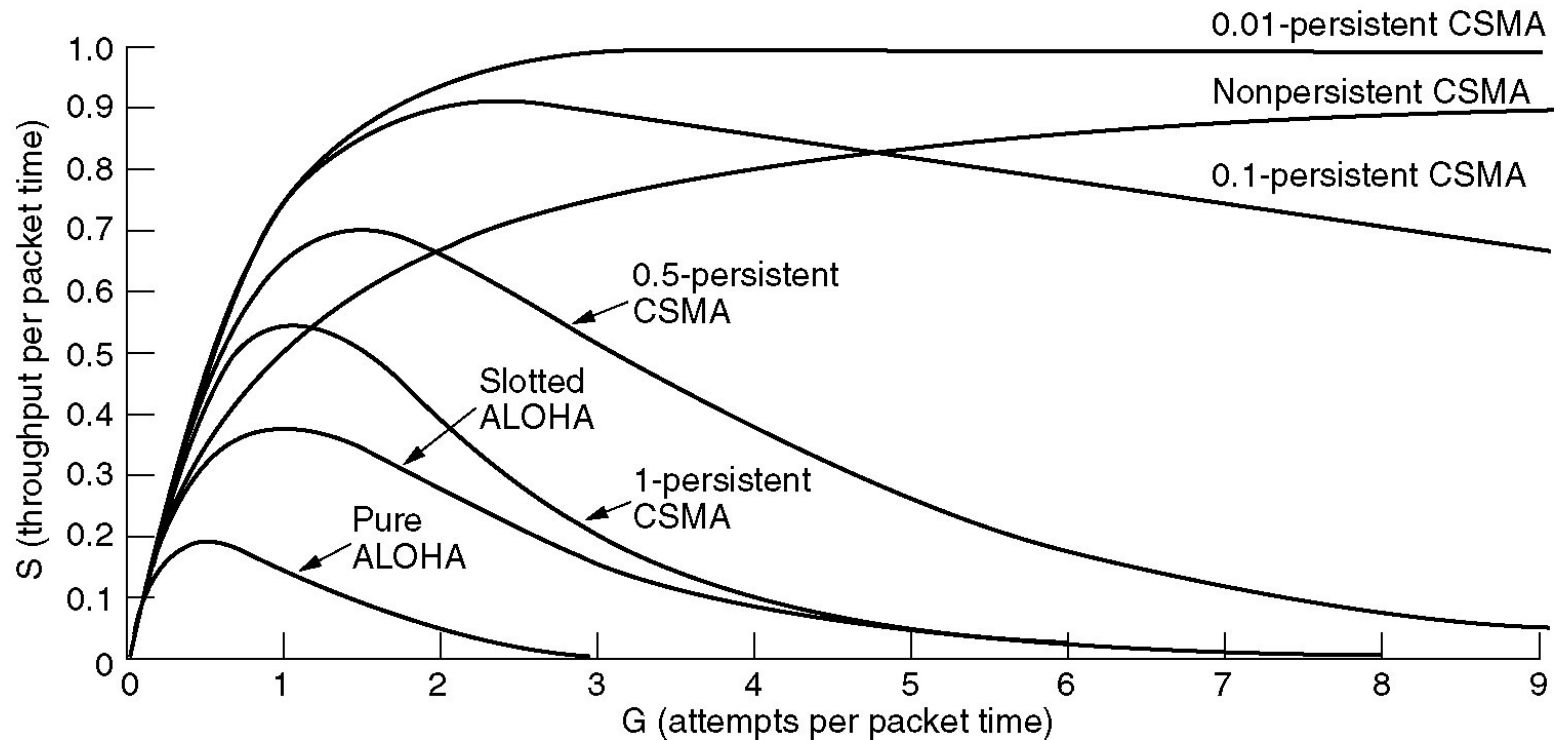
Ако каналът е зает, станцията не продължава да прослушва, а изчаква произволен период от време, след което повтаря алгоритъма.

Постига се по-добро оползотворяване на канала от 1-persistent CSMA.

p-persistent CSMA се отнася към канали с времоделене (time slot).

Ако каналът е свободен готовата станция започва да предава с вероятност p . С вероятност $q = 1 - p$ отлага за следващия слот. Ако и той е свободен, или предава, или отлага с вероятност p или q .

Persistent и Nonpersistent CSMA (за сведение)



Използване на канала спрямо натоварването

CSMA плюс Collision Detection



Наподобява пътен знак номер Б2 “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство”.

В споделената комуникационна среда (шина) станцията, която иска "да каже" нещо прослушва средата. Когато е свободна (никой не "приказва"), изпраща фрейм с данни.

Но възможно е точно в същия момент друга да започне да предава фрейм. Двете станции няма как да се чуят, защото сигналът има време на разпространение.

При такава ситуация настъпва **КОЛИЗИЯ**.

...CSMA/CD

Затова двете станции продължават да прослушват канала за колизии за период от време, равен на времето на разпространение на сигнала от единия край на комуникационната линия до другия и обратно.

Ако се разпознае колизия, станцията веднага прекъсва предаването и изпраща сигнал за интерференция (**JAM signal**), така че всички станции да разпознаят колизията.

Предаващата станция изчаква да мине интервал от време (**backoff**), изчислен на случаен принцип с помощта на *random generator*, преди да се опита да предава повторно.

Така се гарантира, че участниците в колизията ще предприемат повторно предаване в различни моменти от времето и колизията няма да се повтори.

Този протокол е **CSMA/CD** (**CSMA with Collision Detection**) и се прилага в LAN **Ethernet**.

...CSMA/CD

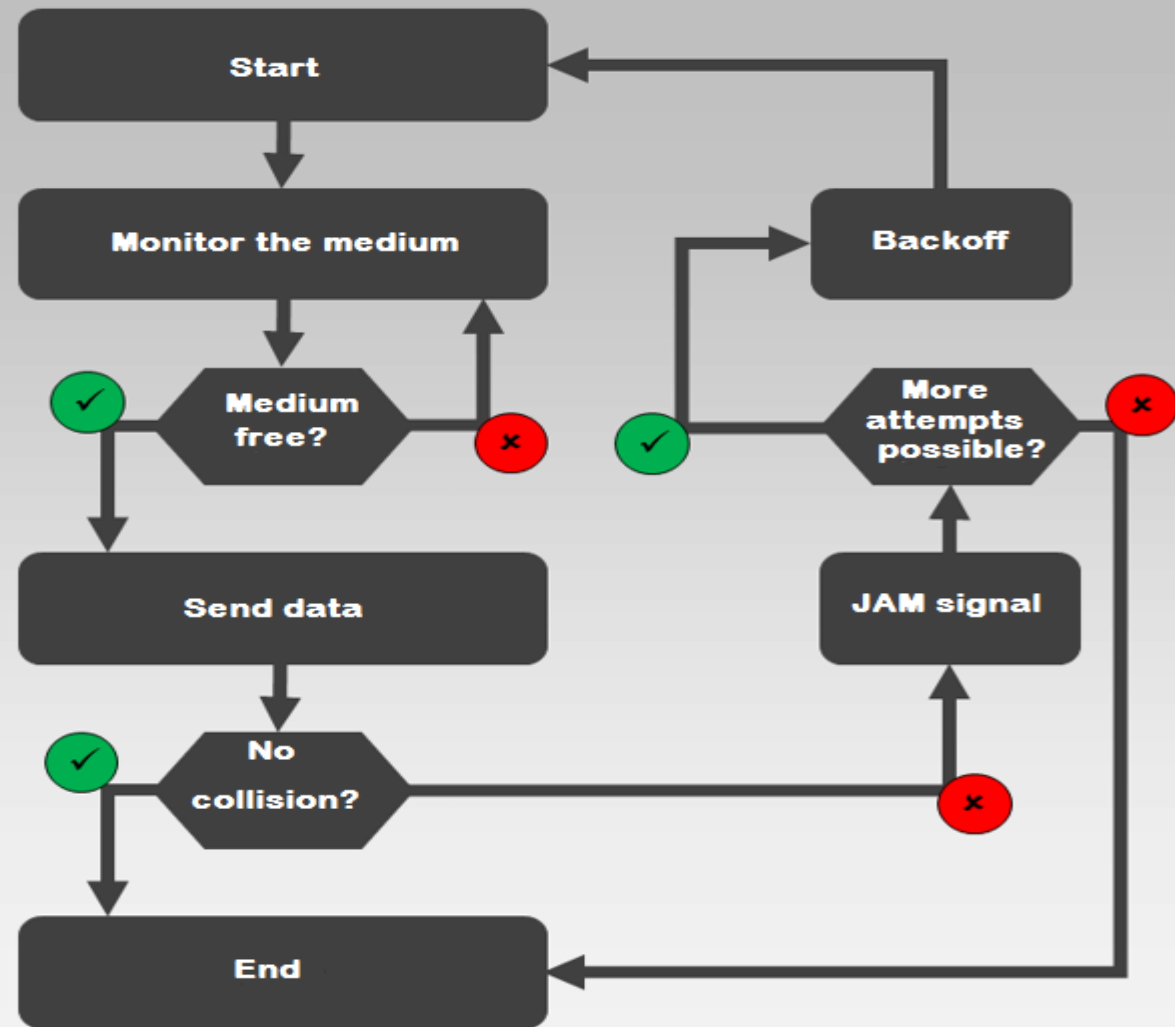
Разпознаването на колизията зависи от времето на разпространение на сигнала от единият край на кабела до другия и обратно - 2τ .

В най-лошият случай една станция не може да е сигурна, че е “захванала” канала, докато не е предавала за 2τ , без да е чула колизия.

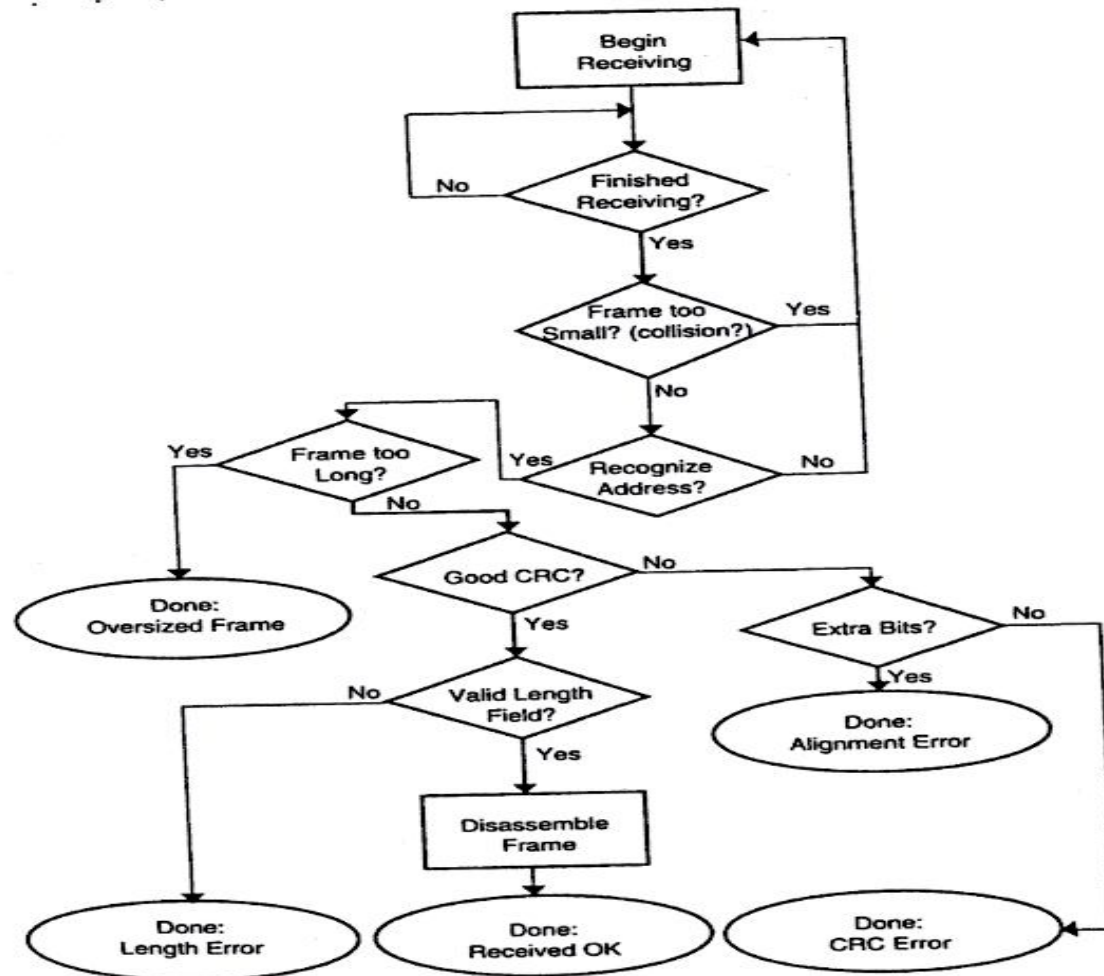
Приема се $\tau \approx 4.8 \mu\text{sec}$, времето за разпространение на сигнала по 1-km коаксиален кабел.

За време 2τ се предават първите **64 байта** от фрейма, т. нар. **Collision Frame**.

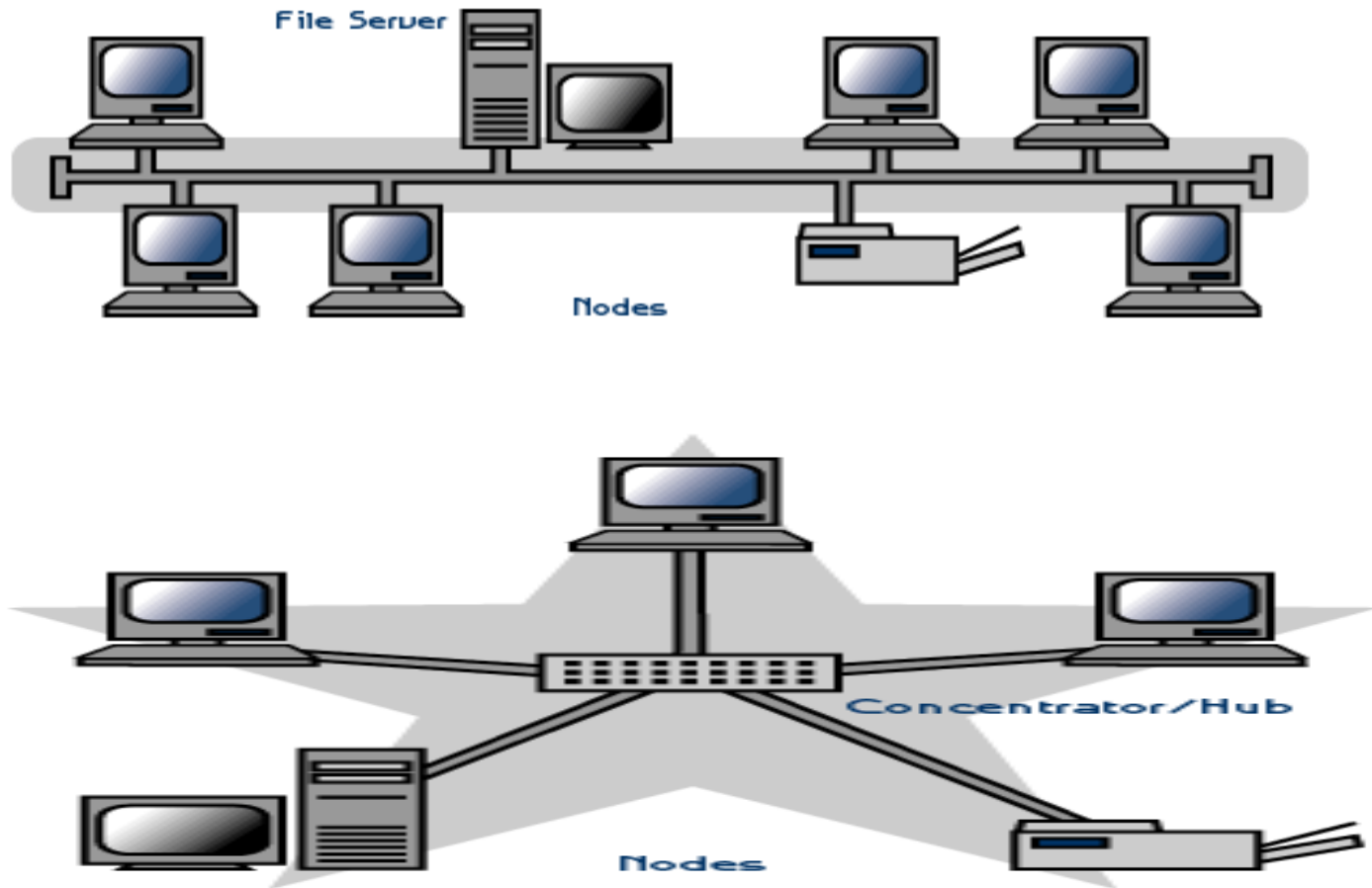
CSMA/CD. Предаване.



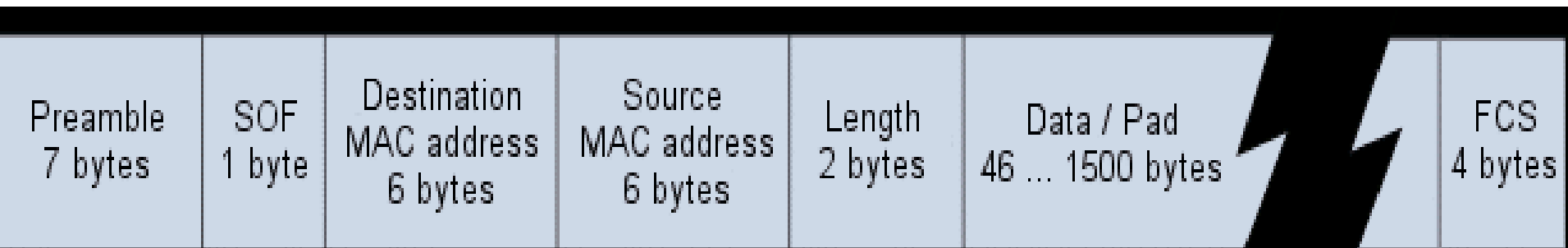
Приемане на Ethernet кадри



Ethernet. Логическа шина.



802.3 Кадр (Novell raw)



Preamble = 56 бита 0-и и 1-ци.

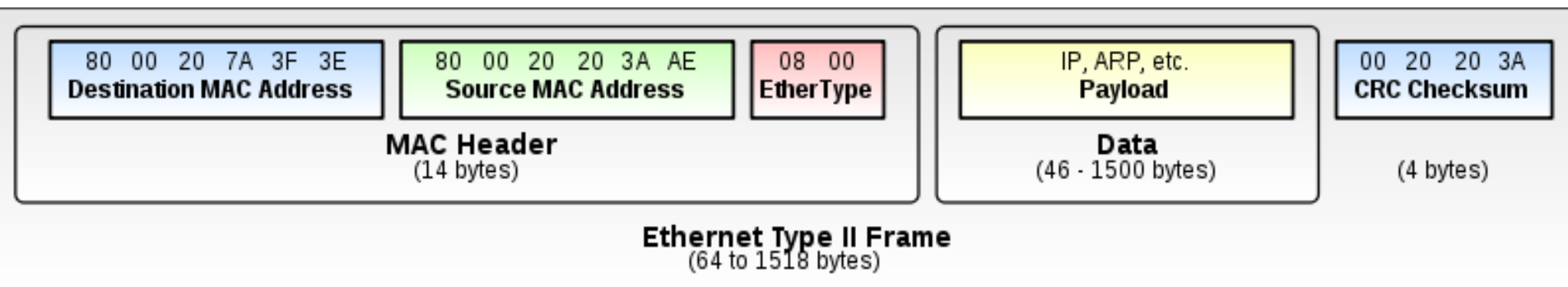
SOF = Start of frame: "10101011"

Data / Pad = ако няма достатъчно данни (**payload**), полето за данни се допълва, за да имаме минимален размер на кадъра

FCS = Frame check sequence – **CRC**

Днес се използва **Ethernet II frame**, **DIX** frame (DEC, Intel и Xerox); директно от **Internet Protocol**.

Ethernet II кадър (DIX)



Destination address съдържа адресът на получателя на кадъра

Source address - адресът на изпращача на кадъра.

Най-младшият бит на най-старшия байт на адреса на получателя е 0 за нормален адрес и 1 за **групов** адрес. При групов адрес, кадърът е предназначен за група станции (**multicast**). Адрес на получател, състоящ се **само от 1** означава, че кадърът е предназначен за всички станции (**broadcast**).

Полето *EtherType*: 0x0800 кадърът носи IPv4 дейтаграма; 0x0806 - ARP, 0x8100 - IEEE 802.1Q и 0x86DD - IPv6.

Формат на кадрите в Ethernet

Данните се съдържат в полето *Data* и максималната им дължина е **1500 байта**. Това е т.нар. **payload**.

Освен максимална дължина на кадъра има и **минимална дължина** на кадъра.

В стандарта 802.3 минималната дължина на кадъра е **64 байта**.

Защото времето за разпознаване на колизия (конфликт) е времето за предаване на 64 байта.

Полето *Pad* за запълване на кадъра до 64 байта.

Полето *Checksum* е контролна сума, която се използва за откриване на грешки при предаването.

Maximum Transmission Unit (MTU)

В компютърните мрежи **MTU** в протокол на даден слой е максималната дължина на полето за данни (в байтове), който може да понесе дадения слой. Т.е. максималния **payload**.

По-голям **MTU** означава по-висока ефективност:

- един пакет носи **повече потребителски данни**;
- **по-малко** служебна информация (**overhead**).

Но, по-големите пакети окупират за по-голям период **бавните линии**. Например, 1500-байтов Ethernet кадър “захваща” за цяла секунда 14.4k модемна линия. Затова се налага фрагментиране.

Ефективност и нетна скорост

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Payload size}}{\text{Frame size}}$$

Максимална ефективност се постига с максимален payload:

$$\frac{1500}{1538} = 97.53\%$$

за **untagged** ethernet кадри и е $\frac{1500}{1542} = 97.28\%$

за **802.1Q VLAN tagging**.

Net bit rate: Net bit rate = Efficiency × Wire bit rate

Максималната нетна скорост за 100BASE-TX Ethernet без 802.1Q is **97.53 Mbit/s**.

MTU. Jumbo Frames.

jumbo frames са Ethernet кадри с дължина по-голяма от 1500 байта **payload (MTU)**. Приема се, че jumbo frames носят до 9000 bytes.

Много, не и всички, Gigabit Ethernet суичове и карти поддържат jumbo frames, но всички Fast Ethernet поддържат само стандартните 1500 байта.

Дължина на Ethernet кадъра от 1518 байта е избрана въз основа на оценка на надеждността и скоростта на канала.

От друга страна, ако увеличим размера, по-големи обеми от данни ще се предадат с по-малко усилия:

- по-малко CPU цикли;
- по-малко прекъсвания;
- CPU се съсредоточава върху потребителските данни.

Jumbo Frames. Super Jumbo Frames

9000 байта като предпочитан размер на jumbo frames е резултат от споразумение между Joint Engineering Team of Internet2 и правителствените мрежи в САЩ.

Super jumbo frames (**SJFs**) са кадри с дължина над 9000 байта.

С растежа на скоростта на линията пропорционално би трябвало да расте и **payload**. Това обаче зависи от възможностите на логическите схеми, обработващи пакетите.

Колкото и да са трудни преговорите в тази насока, възможно е да се достигне дължина от 64000 байта.

Шестнадесетични числа (Hexadecimal)

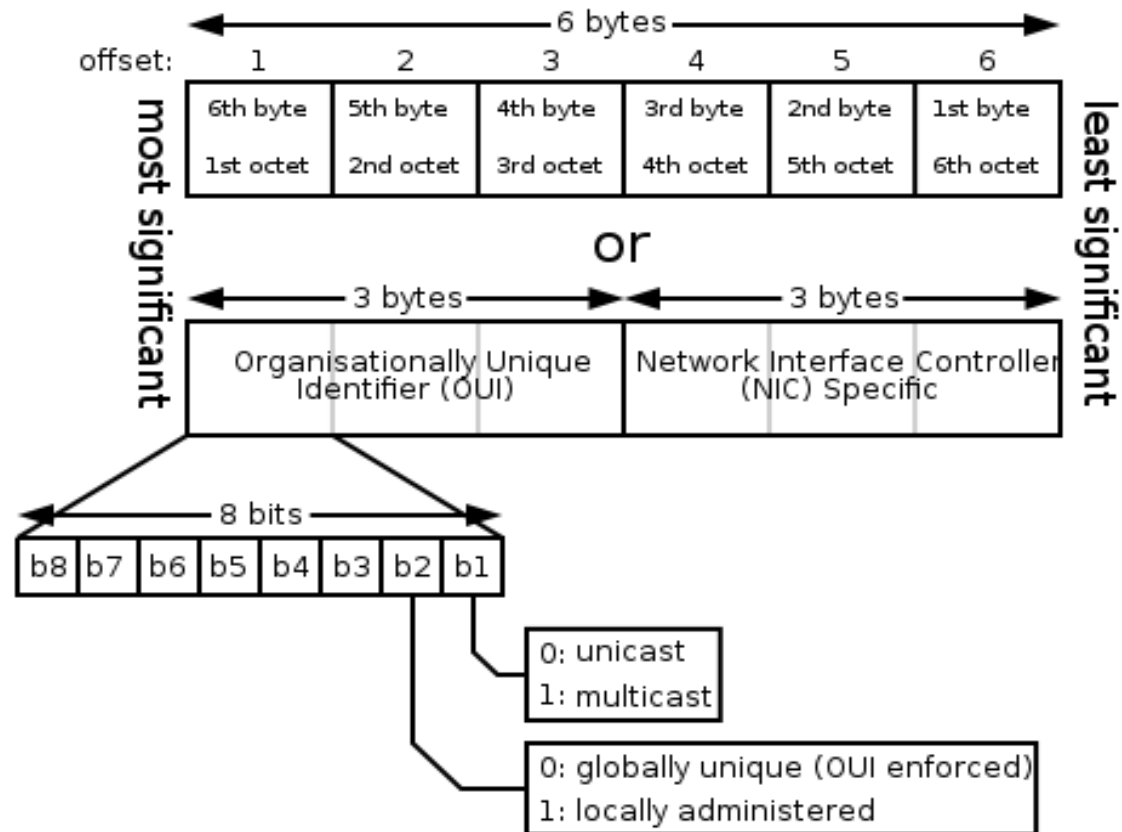
Ед на шестнадесетична цифра:
– 4 двоични разряда:

0 _{hex} = 0 _{dec} = 0 _{oct}	0	0	0	0
1 _{hex} = 1 _{dec} = 1 _{oct}	0	0	0	1
2 _{hex} = 2 _{dec} = 2 _{oct}	0	0	1	0
3 _{hex} = 3 _{dec} = 3 _{oct}	0	0	1	1
4 _{hex} = 4 _{dec} = 4 _{oct}	0	1	0	0
5 _{hex} = 5 _{dec} = 5 _{oct}	0	1	0	1
6 _{hex} = 6 _{dec} = 6 _{oct}	0	1	1	0
7 _{hex} = 7 _{dec} = 7 _{oct}	0	1	1	1
8 _{hex} = 8 _{dec} = 10 _{oct}	1	0	0	0
9 _{hex} = 9 _{dec} = 11 _{oct}	1	0	0	1
A _{hex} = 10 _{dec} = 12 _{oct}	1	0	1	0
B _{hex} = 11 _{dec} = 13 _{oct}	1	0	1	1
C _{hex} = 12 _{dec} = 14 _{oct}	1	1	0	0
D _{hex} = 13 _{dec} = 15 _{oct}	1	1	0	1
E _{hex} = 14 _{dec} = 16 _{oct}	1	1	1	0
F _{hex} = 15 _{dec} = 17 _{oct}	1	1	1	1

Шестнадесетични числа към десетични

Decimal	Hex	Decimal	Hex	Decimal	Hex
1	1	11	B	30	1E
2	2	12	C	40	28
3	3	13	D	50	32
4	4	14	E	60	3C
5	5	15	F	70	46
6	6	16	10	80	50
7	7	17	11	90	5A
8	8	18	12	100	64
9	9	19	13	500	1F4
10	A	20	14	1000	3E8

Формат на MAC адрес



Формат на МАС адрес

Media Access Control адресът (МАС адрес), Ethernet Hardware Address (ЕНА) или хардуерен адрес, адрес на адаптера или **физически адрес** е квазиуникален идентификатор, присвоен на мрежов адаптер или NIC от производителя. В този случай МАС адресът съдържа закодиран идентификатора на производителя.

IEEE дефинира три схеми за формулиране на МАС адрес: **MAC-48, EUI-48 и EUI-64**. Търговски марки на IEEE са "EUI-48" и "EUI-64" (**EUI - Extended Unique Identifier**). Разликата между EUI-48 и MAC-48 е чисто семантична (но не и синтактическа): MAC-48 се използва за мрежов хардуер, а EUI-48 идентифицира други устройства и софтуер.

Записва се с **шестнадесетични** цифри.

MAC spoofing

Макар че е смятан за перманентен и глобално уникален, днес е възможно да се смени MAC адреса (т.е не е “прогорен”) - **MAC spoofing**.

Оригиналният IEEE 802 MAC произлиза от Xerox Ethernet. Съдържа 2^{48} или 281,474,976,710,656 възможни адреси.

Според IEEE MAC-48 пространството няма да се изчерпи до 2100 г.

Адресите могат да бъдат “**универсално администрирани**” или “**локално администрирани**”.

Формат на MAC адрес

Универсално администриран е присвоен от производителя, още “прогорен” - "burned-in addresses" (BIA). Първите три октета показват организацията, издала идентификатора - Organizationally Unique Identifier (OUI).

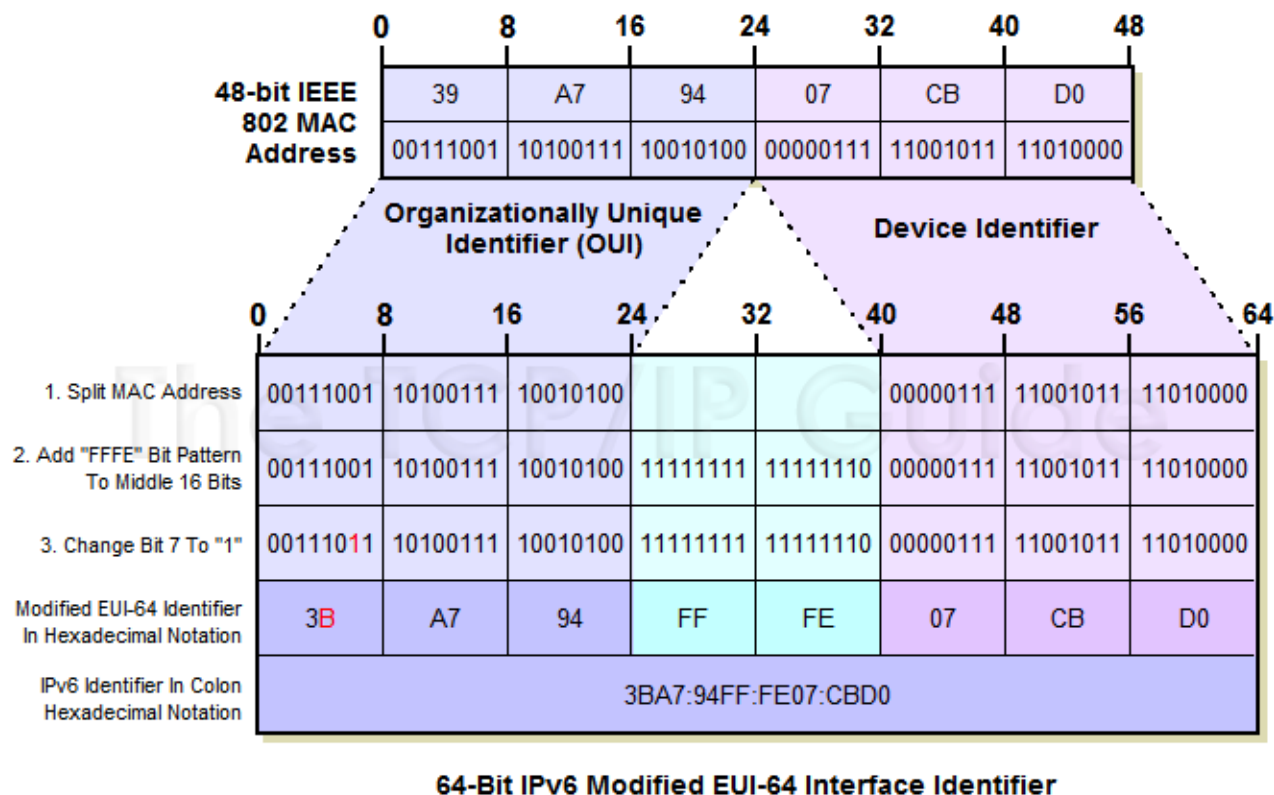
Следващите три октета (MAC-48 и EUI-48) или пет (EUI-64) се дават от самата организация.

Локално администриран се присвоява от мрежовия администратор, отменяйки “прогорения”. Те нямат OUI.

Разпознават се по bit 2 (2^1) в най-старшия октет на MAC-а. Ако е 0, адресът е универсален. Ако е 1, адресът е локален. Т.е. е 0 на всички OUI-та.

Ако най-младшият бит – bit 1 (2^0) е 0, кадърът е предназначен за конкретна NIC - unicast. Ако е 1, кадърът трябва да достигне няколко (група) NIC-ве. Нарича се групов - multicast.

EUI-64 формат



EUI-64 формат

EUI-64 се използват:

- * FireWire
- * IPv6 (младшите 64 бита в unicast мрежов адрес или [link-local](#) адрес)

Преобразуване на 48-бит MAC адрес в IPv6 модифициран EUI-64 идентификатор:

1. Вземаме 24-бит OUI частта и я поставяме в най-левите 24 бита на interface ID. А 24-бит локална част слагаме в най-десните 24 бита на interface ID.
2. В оставащите в средата 16 бита на interface ID поставяме стойността “11111111 11111110” (“FFFE” hex).
3. Така адресът ни е в EUI-64 формат. Променяме “[universal/local](#)” бита (бит 7 отляво) от 0 на 1.

И получаваме модифицирания [EUI-64 interface ID](#).

Ethernet кабели и топологии (за сведение)

Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

100BASE-TX: Използва 2 чифта по Category 5 ([IEEE 802.3u](#)).

100BASE-FX: 100 Mbit/s Ethernet по FO.

1000BASE-T: 1 Gbit/s over Category 5e copper cabling ([802.3ab](#)).

1000BASE-SX: 1 Gbit/s по MM FO.

1000BASE-LX: 1 Gbit/s по SM FO (големи разстояния).

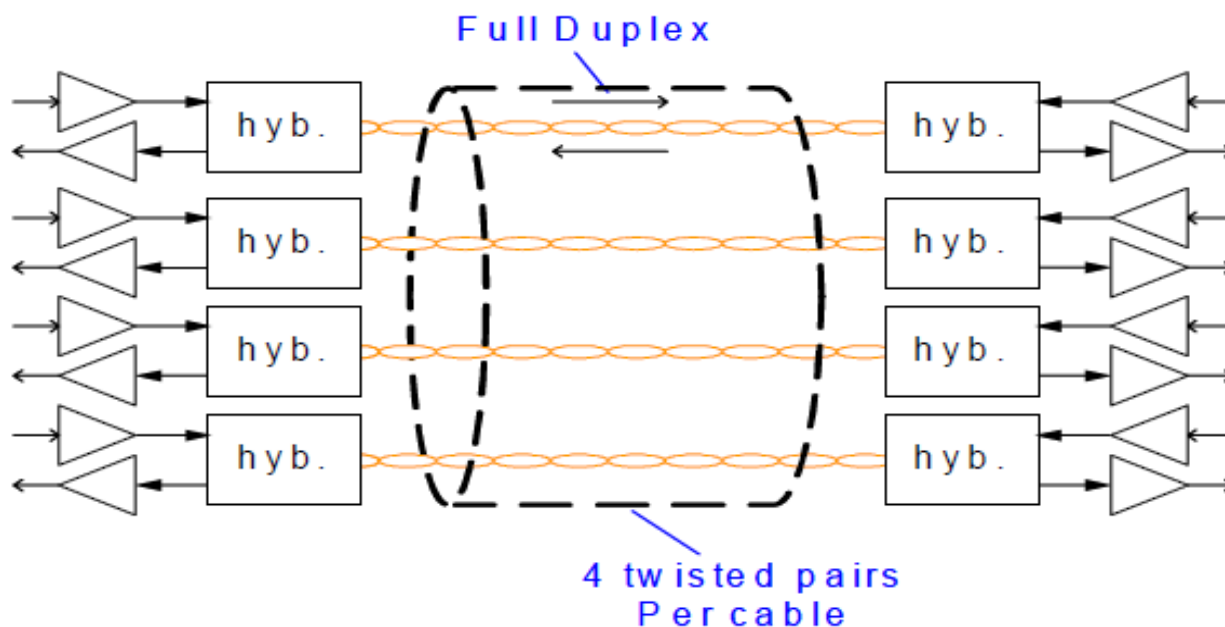
10GBASE-LX4: WDM - 240 m и 300 m по MM FO. 10 km по SM FO ([802.3ae](#)).

10GBASE-LR и **10GBASE-ER**: 10 km и 40 km по SM FO.

10GBASE-SW, **10GBASE-LW** и **10GBASE-EW**. Върху WAN PHY

10GBASE-T: меден кабел Категория 6a ([802.3an](#))

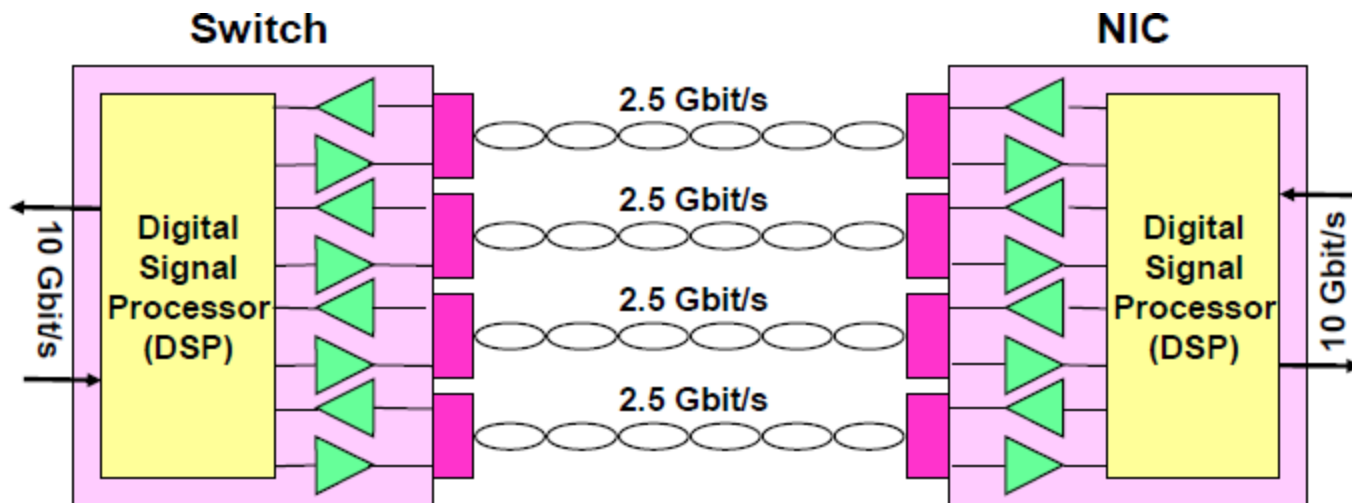
1000Base-T (за сведение)



10BASE-T и **100BASE-T** предава по два от чифтовете.

1000BASE-T Twisted-pair cabling (Cat-5, Cat-5e, Cat-6, or Cat-7) 100 meters използва и 4-те чифта.

10GBase-T (за сведение)



10GBASE-T предава и по 4-те чифта - 100 m SFTP кабел (Cat. 6a).

2.5 Gbit/s на чифт.

40/100 Gigabit Ethernet (за сведение)

PHY	40 Gigabit Ethernet	100 Gigabit Ethernet
at least 1 m over a backplane	40GBASE-KR4	
approximately 7 m over copper cable	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
at least 100 m over OM3 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
at least 125 m over OM4 MMF ^[7]	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
at least 10 km over SMF	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
at least 40 km over SMF		100GBASE-ER4

40 Gigabit Ethernet (40GbE) и 100 Gigabit Ethernet (100GbE) са разработени от IEEE P802.3ba.

Ethernet кадрите се предават по множество 10 Gb/s или 25 Gb/s ленти.

Ethernet кабели и топологии



Ethernet кабели и топологии

В началото в Ethernet се използва **коаксиален кабел** и скоростта на предаването е достигала 10 Mb/s.

По-нататък се въвежда използването на **хъбове (hub)**. При окабеляване 100Base-T4 каналните станции се свързват към хъба чрез четири усукани двойки **UTP Category 3**.

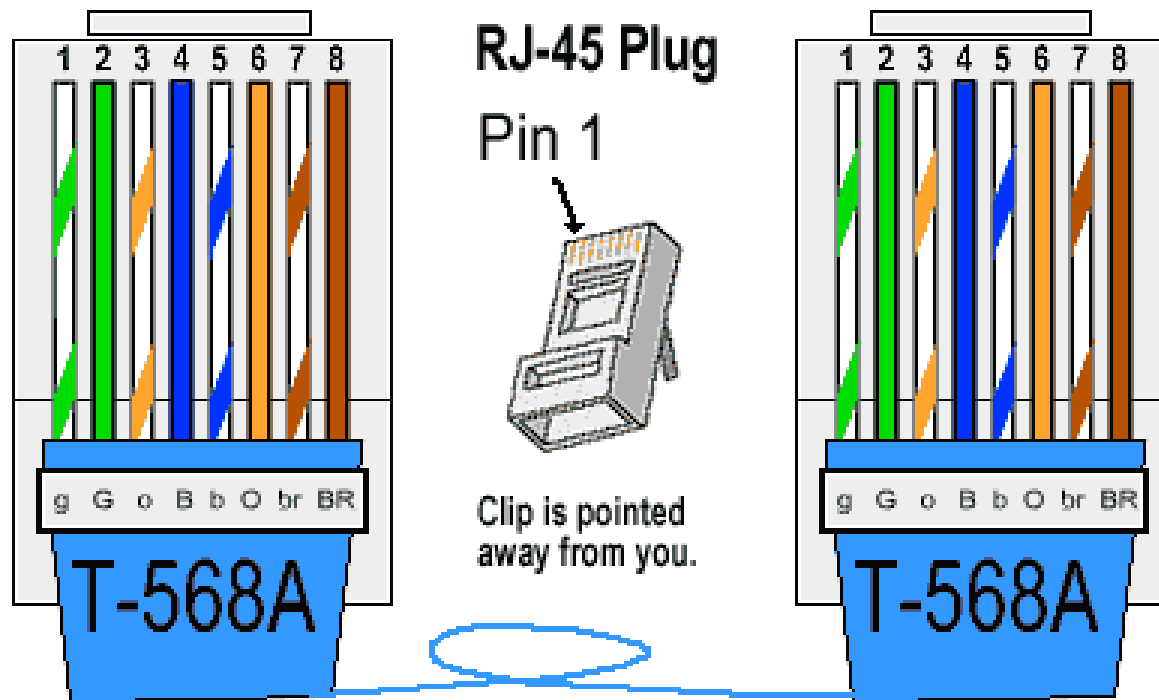
100Base-TX чрез две усукани двойки (**UTP Category 5**). По една от усуканите двойки се предава към хъба, а по другата се приема от него (при 100Base-T4 останалите две усукани двойки се превключват по посока на предаването). Скоростта на предаване достига 100 Mb/s.

Ethernet кабели и топологии (за сведение)

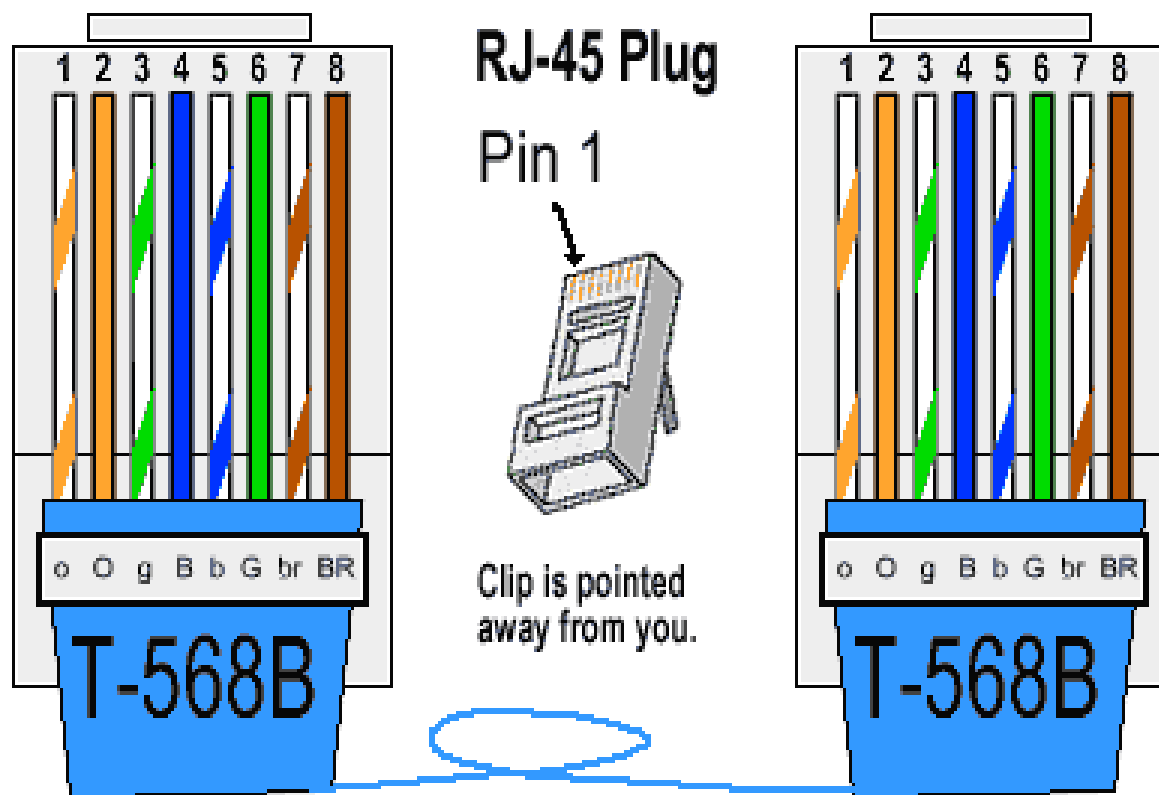
Станциите се свързват към хъба в **прав кабел**, т.е. предаващата двойка на всяка станция съответства на предаващата двойка на хъба и съответно приемащата двойка на всяка станция съответства на приемащата двойка на хъба.

При свързване на два хъба чрез усукана двойка, обаче, се използва **кръстосан (cross) кабел**, т.е. предаващата двойка на единия хъб се свързва с приемащата двойка на другия хъб и обратно.

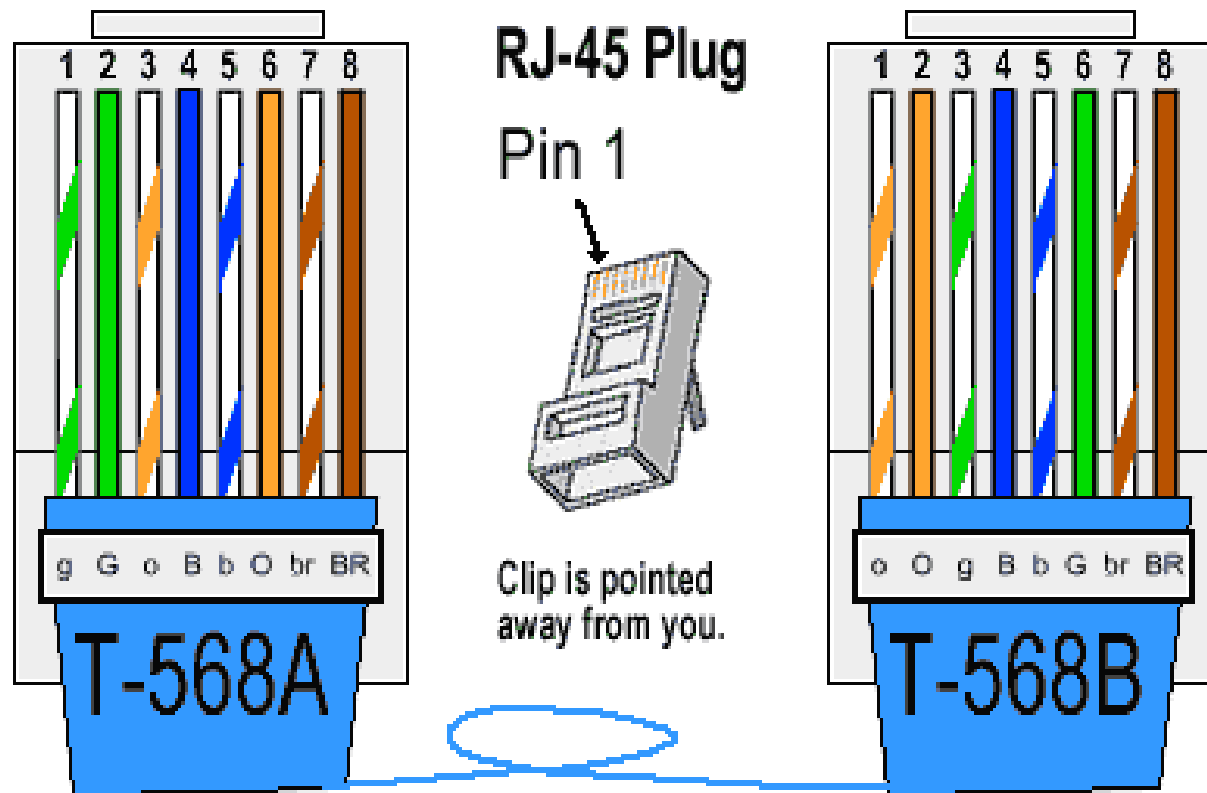
Прав (Straight-Through) кабель (за сведение)



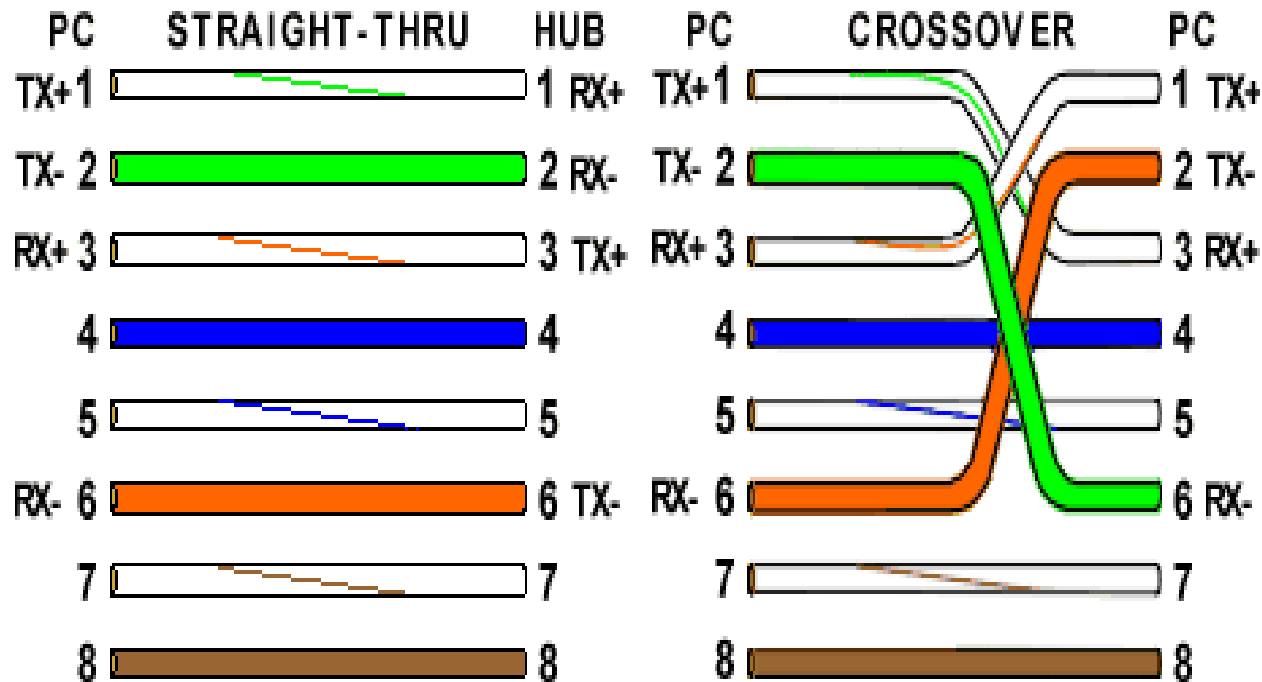
Прав (Straight-Through) кабел (за сведение)



Кръстосан (Crossover) кабел (за сведение)



Straight vs. Cross (теория - за сведение)



Хъб и повторител

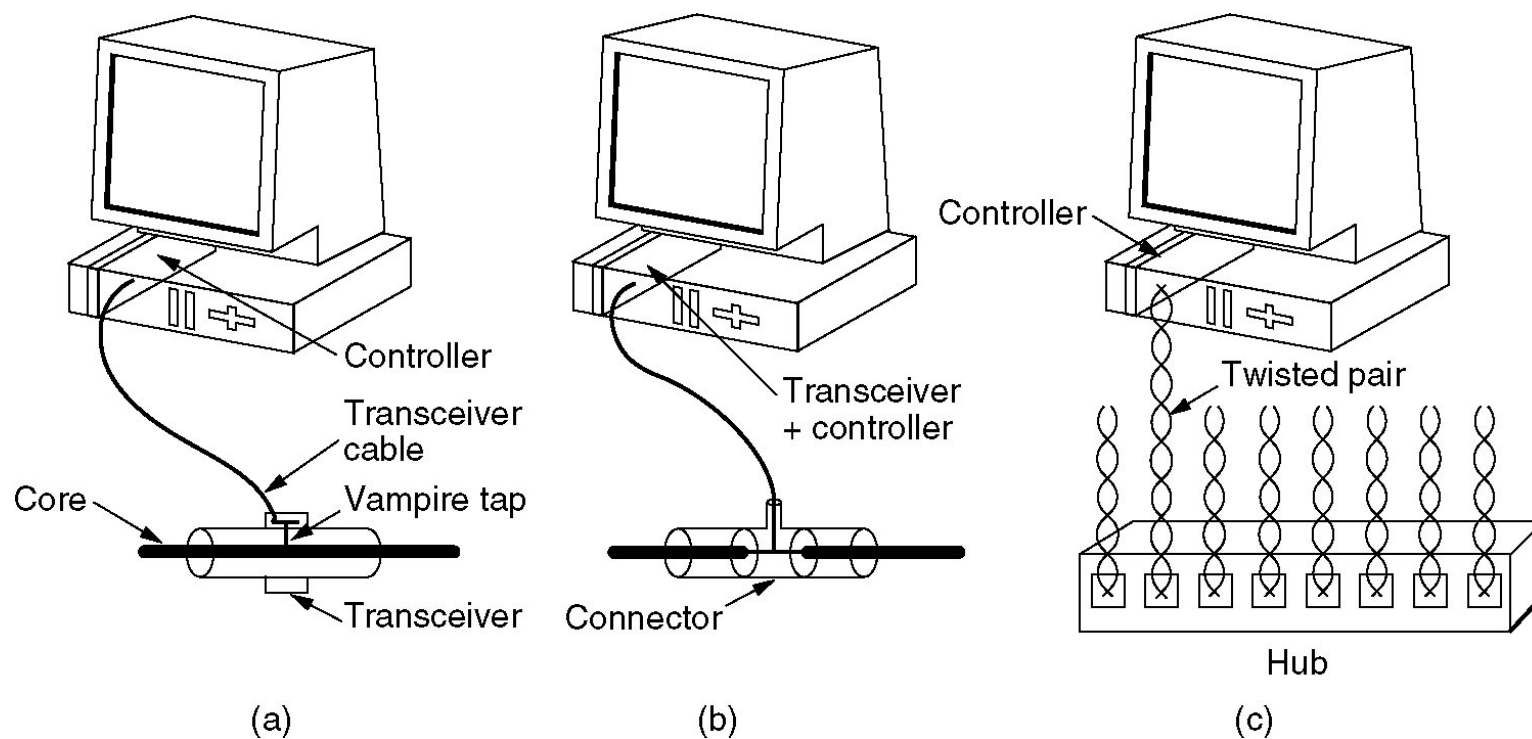
Ако хъбът получи кадър по някоя линия, той изпраща този кадър по всички останали линии. Хъбът не знае адресите на каналните станции.

Хъбът е пример за устройство, чрез което се препредават кадри от един кабел към друг. Той **работи на физическо ниво**.

Друго подобно устройство на физическо ниво е **повторителят (repeater)**.

Той приема сигнал на единия си порт, усилва го и предава сигнала на другия си порт. По този начин може да се увеличи максималната дължина на кабела в една локална мрежа

Коаксиални кабели и хъб



Три вида Ethernet cabling.

(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.

Полу-, пълен дуплекс, колизии, хъбове, суичове

Колизии са възможни в условията на предаване от типа полудуплекс (**half-duplex**). Шосе с една единствена лента с двупосочно движение.

Такъв вид комуникационна среда е коаксиалният кабел - "класическият" Етернет на скорост **10 Mbps**. Или Етернет, базирана на хъбове и кабели тип усукана двойка.

И коаксиалният кабел и хъбът са **един единствен колизионен домейн** и един бродкаст домейн.

При пълен дуплекс (**full-duplex**) - шосе с по една лента за всяка посока колизии (челни удари) не трябва да имаме.

Такъв е Етернета, базиран на комутатори (**суичове**) и кабели тип усукана двойка (за всяка посока отделен чифт/ове) и FO (за всяка посока отделно влакно или λ).

Bridge и switch

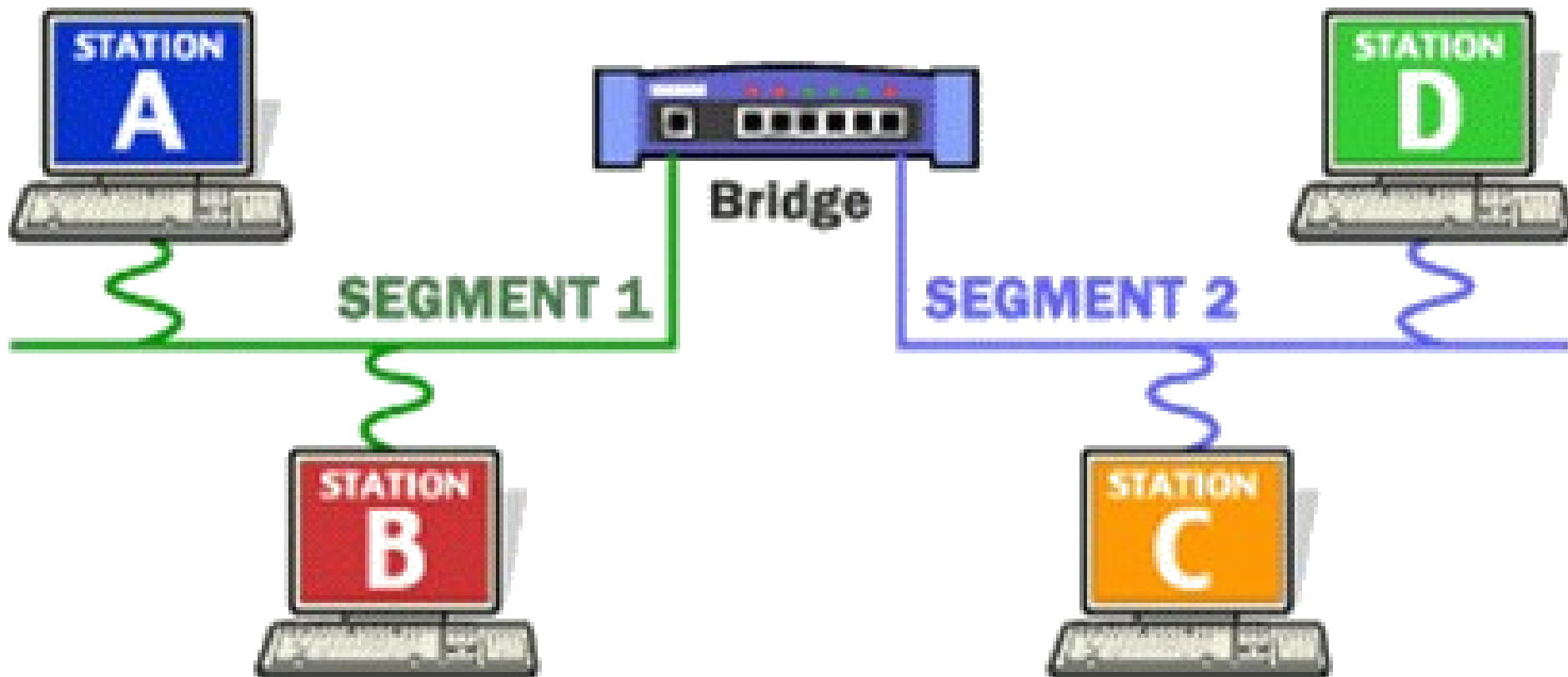
Мостът (bridge) работи на **канално ниво** и служи за свързване на две локални мрежи. За разлика от повторителите и хъбовете, мостът анализира получените кадри.

Той прочита адреса на получателя и по него определя към коя изходна линия да изпрати кадъра (за целта се поддържа специална таблица).

Мостът предава кадъра само към определената от него изходна линия, а не по всички изходни линии.

Подобно устройство е **превключвателят (switch)** – многопортов мост. Той също прочита адресите на постъпилите в него кадри.

Bridge и switch



Bridge и switch

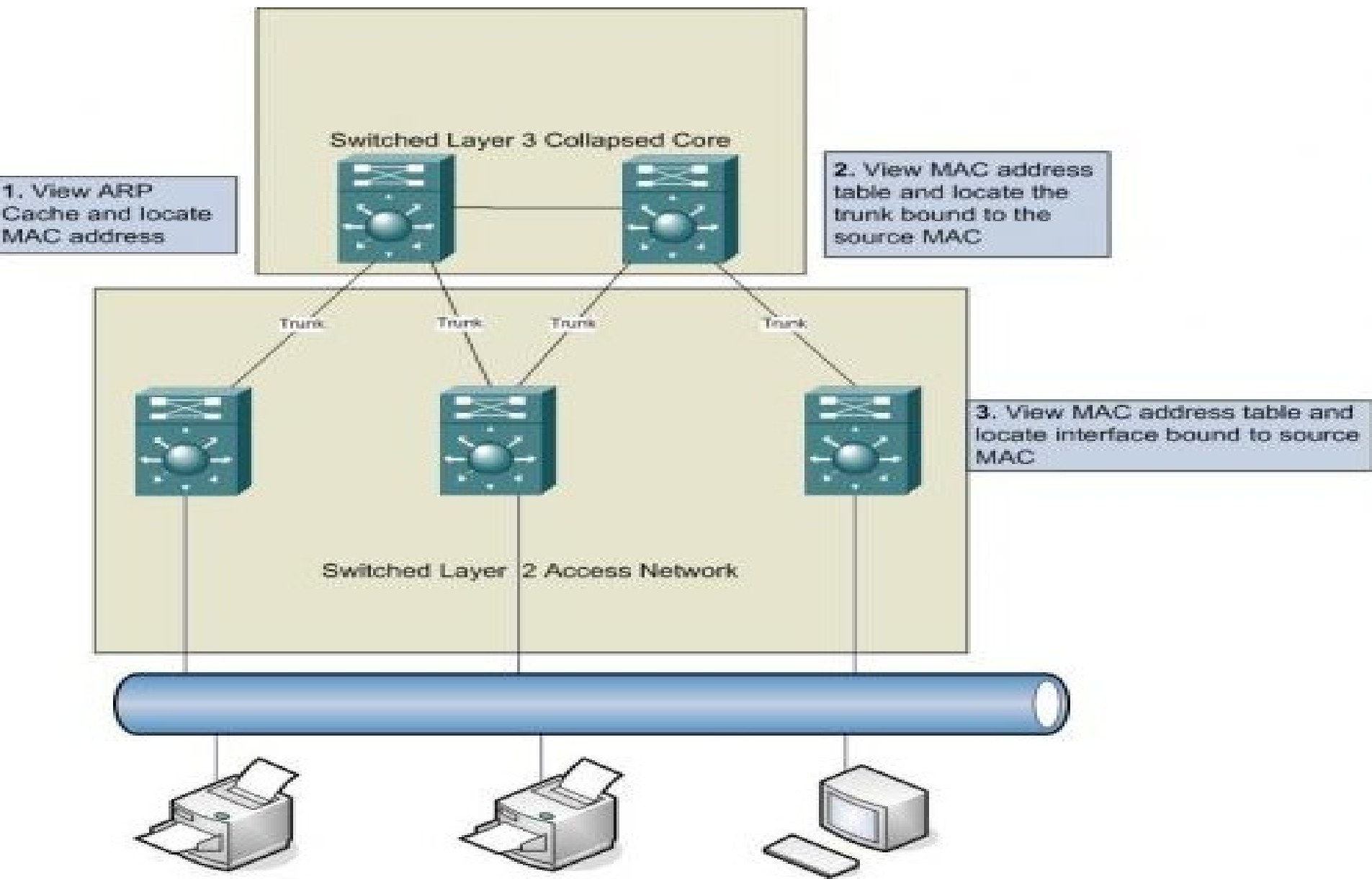
Всяка линия (порт) е самостоятелна и представлява **отделен колизионен домейн**. Това се нарича още **микросегментиране**.

Но бродкастите се разпространяват по всички портове, т.е той е **един бродкаст домейн**.

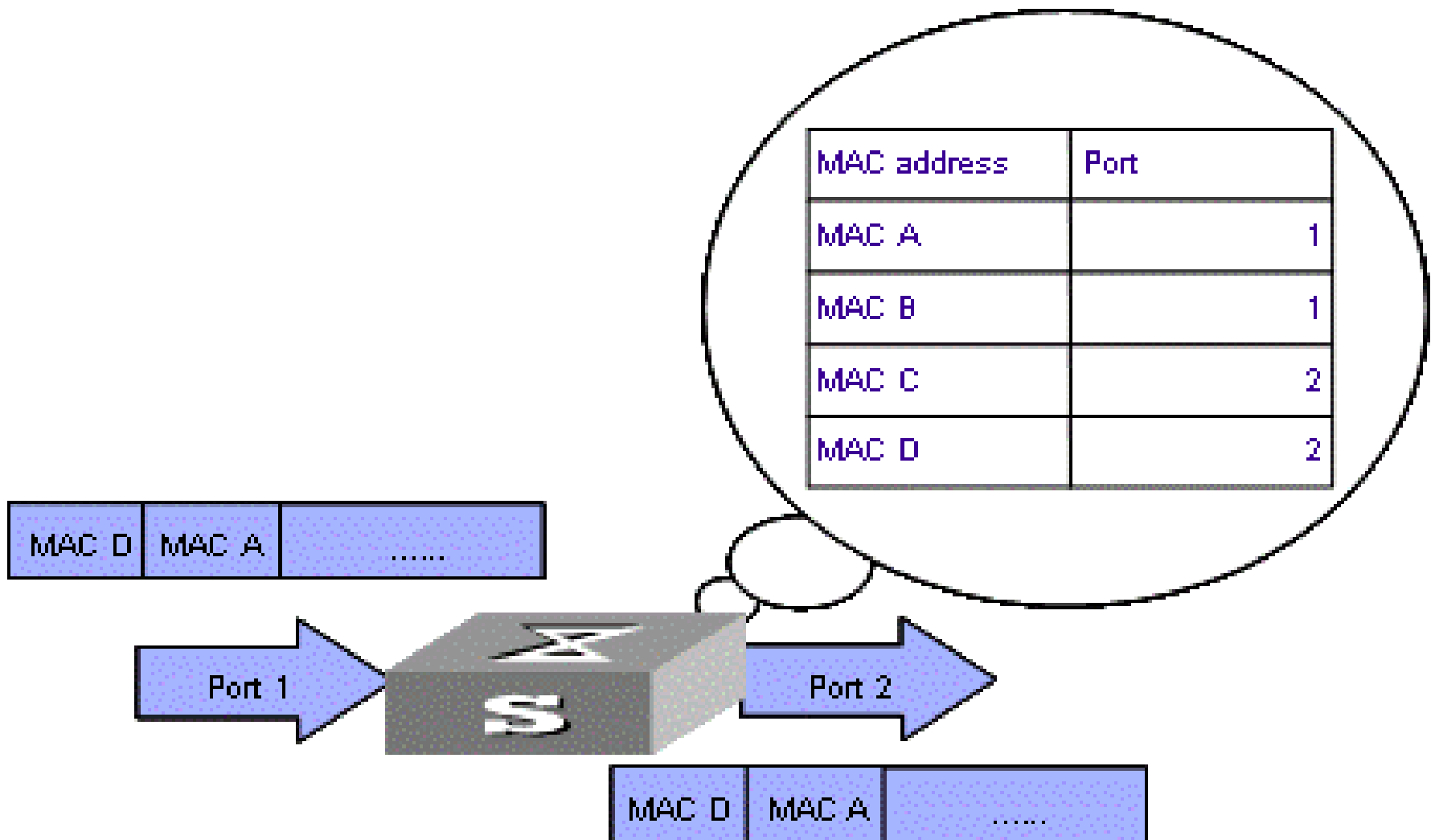
При превключване между сегменти кадри не могат да бъдат изгубени поради колизии.

За целта превключвателя трябва да има достатъчно буферно пространство за да може да се препращат кадрите.

Switched Ethernet



MAC Address Table



Три режима на превключване

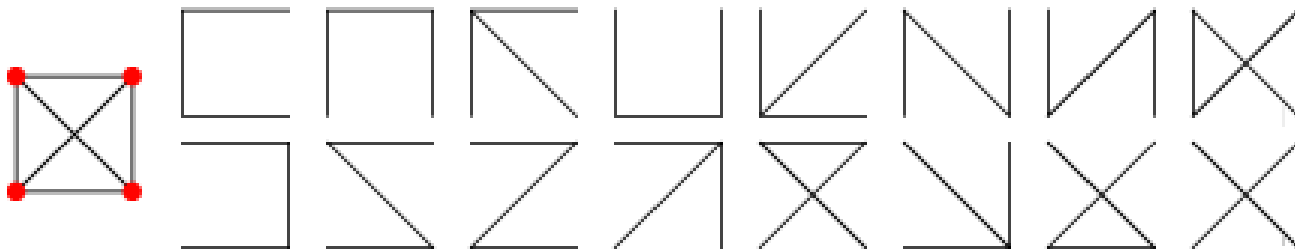
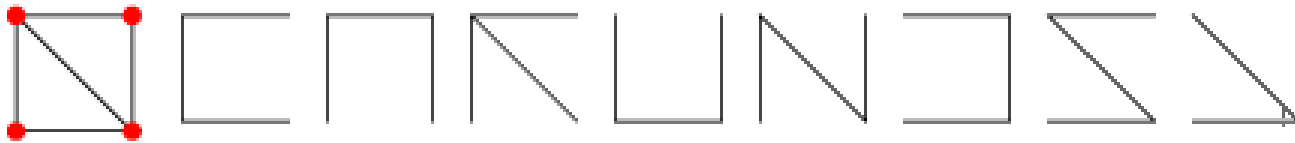
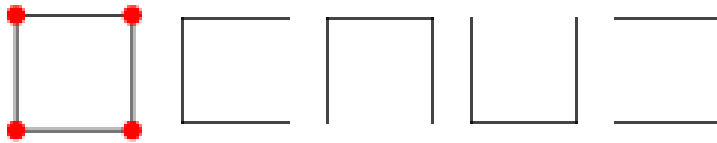
Пълно буфериране (**store and forward**). В буферната памет се записва целия кадър и чак след това се превключва към изходния порт. Внася се закъснение и изисква повече памет.

Cut-through – Суичът прочита адреса на получателя при получаване на кадъра. Започва прехвърлянето към изходящия порт, преди да получи пълния кадър. Така се намалява закъснението. Имаме **две форми на cut-through**:

Fast-forward – С най-ниско закъснение, веднага превключва кадъра след приемане на адреса на получателя. Има проблеми с откриването на грешки.

Fragment-free - Филтрира кадри (фрагменти), претърпели колизии, най-често срещаните грешки. Обикновено това са кадри с дължина, по-малка от 64 байта. Т.е прочита първите 64 бита, за да определи дали това не е колизионен фрагмент, преди да започне превключването.

Spanning Tree



Spanning Tree (математика)

Spanning tree (**покриващо дърво**) е подмножество на ненасочен граф, в което всички върхове са свързани с минимален брой дъги.

Ако всички върхове са свързани в граф, то тогава съществува поне едно покриващо дърво. В един граф може да съществува повече от едно покриващо дърво.

В покриващото дърво няма зацикляне и даден връх може да бъде достигнат от всеки друг връх.

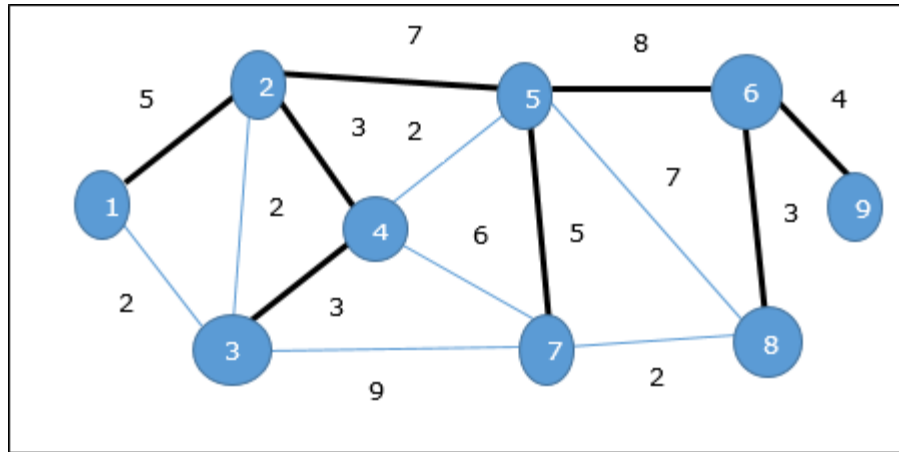
Minimum Spanning Tree (**MST**) е подмножество от дъги на свързан **мерен** ненасочен граф (с който ние ще се занимаваме), което свързва всичките върхове с минималната възможна сумарна стойност на дъгите.

В следващия слайд по **Prim** имаме **две MST-та** от един граф със стойности **38** и **23**. Защо?

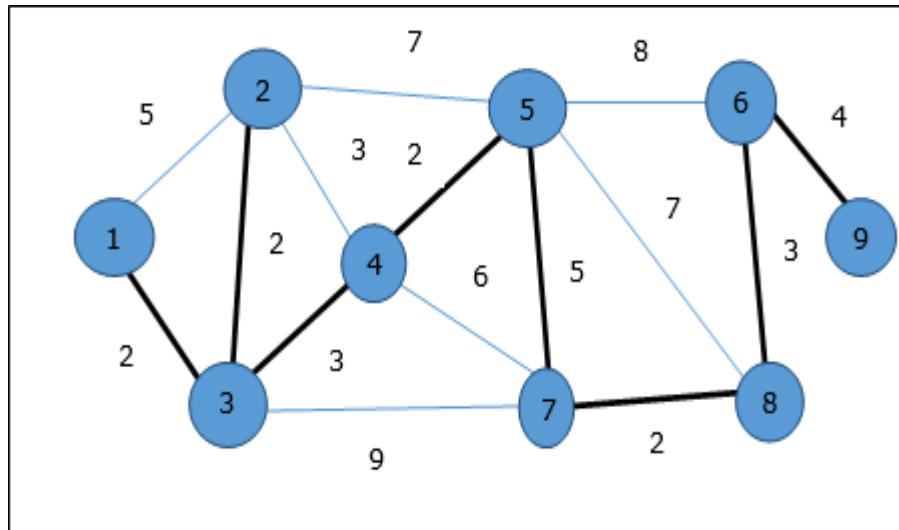
Spanning Tree

(https://www.tutorialspoint.com/design_and_analysis_of_algorithms/design_and_analysis_of_algorithms_spanning_tree.htm)

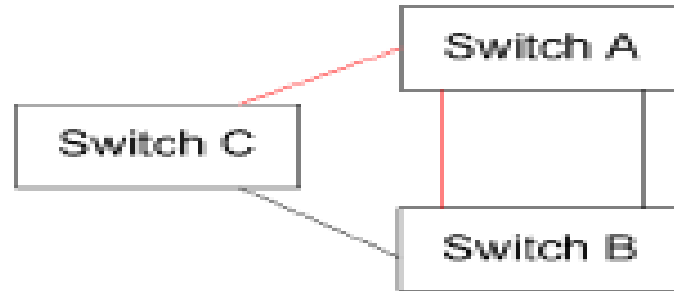
C=38



C=23



Spanning Tree. Защо в switched LAN?



Резервираност в топологията:

PROS: откзоустойчивост, по-висока производителност.

CONS: switched LAN: **broadcast storms**: задръстване на MAC таблицата и др.

Хост изпраща фрейм с несъществуващ в таблиците на суичовете Dest. MAC. Фреймът се broadcast-ва по всички портове на суичовете с изключение на входящия. Получава се “въртележка” до безкрайност между А, В и С.

Spanning Tree Protocol (STP)

Защото на **layer 2 няма TTL** да го спре, както е при **IP** протокола на 3 слой. Решението е: **Spanning Tree Protocol (STP)**.

STP е протокол на 2 слой по модела на OSI, който гарантира **топология без зацикляне** в Switched LAN. Базира се на алгоритъма на Radia Perlman, който е работил за Digital Equipment Corporation.

Позволява да се включват резервни пътища, които автоматично да се активират при авария в основните без опасност от зацикляне.

STP се дефинира в стандартите **IEEE 802.1D** (и вариантите му Rapid STP - IEEE 802.1w, Multiple STP - IEEE 802.1s и Shortest Path Bridging - IEEE 802.1aq) .

STP – стойности на дъгите

Скорост (Data rate)	(STP Cost – 802.1D-1998)	(802.1D-2004)
4 Mbit/s	250	5,000,000
10 Mbit/s	100	2,000,000
16 Mbit/s	62	1,250,000
100 Mbit/s	19	200,000
1 Gbit/s	4	20,000
2 Gbit/s	3	10,000
10 Gbit/s	2	2000

STP - алгоритъм

STP алгоритмът изчислява път без зацикляне.

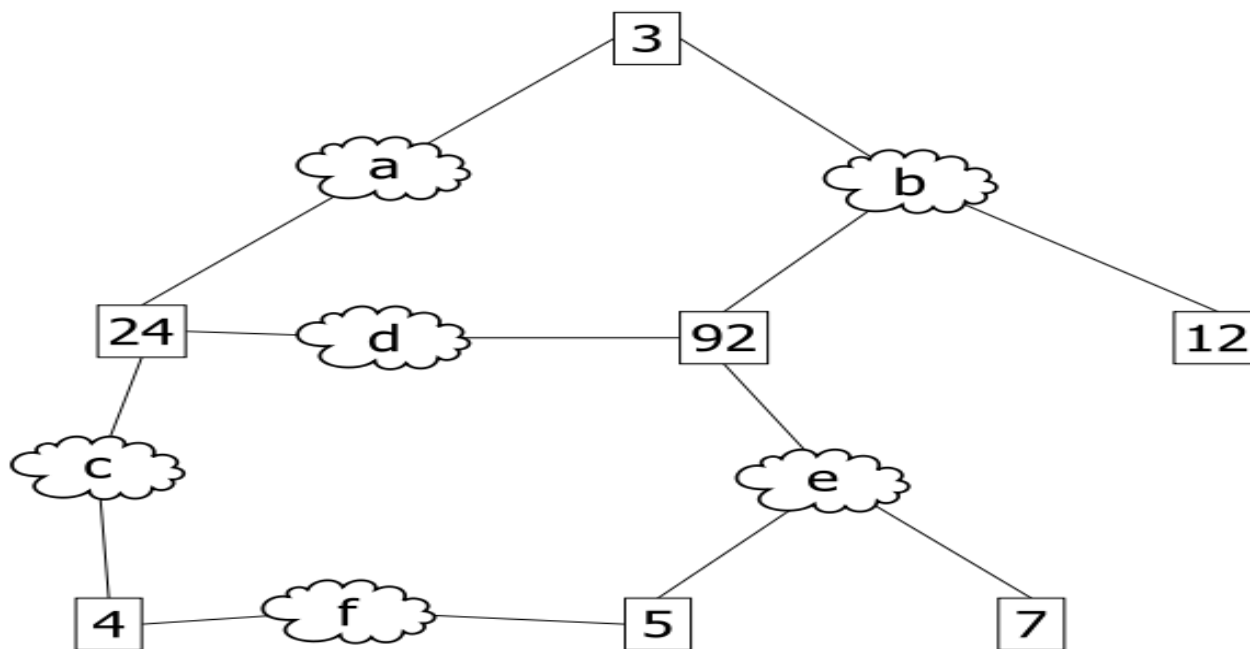
Първоначално всички портове са блокирани. Отнема около 50 s, докато започнат да превключват.

Стъпка 1 : Избор на Root Bridge – с най-нисък приоритет или най-ниско bridge ID (MAC адрес)

Стъпка 2 : Избор на Root Ports – От алтернативните пътища се избират тези с най-малка стойност до Root Bridge. RPs водят към root bridge.

Стъпка 3 : Избор на Designated Ports – Порт, който праща и получава трафик от Root Bridge – с най-ниска стойност до Root Bridge. DPs водят от root bridge към клоните на дървото.

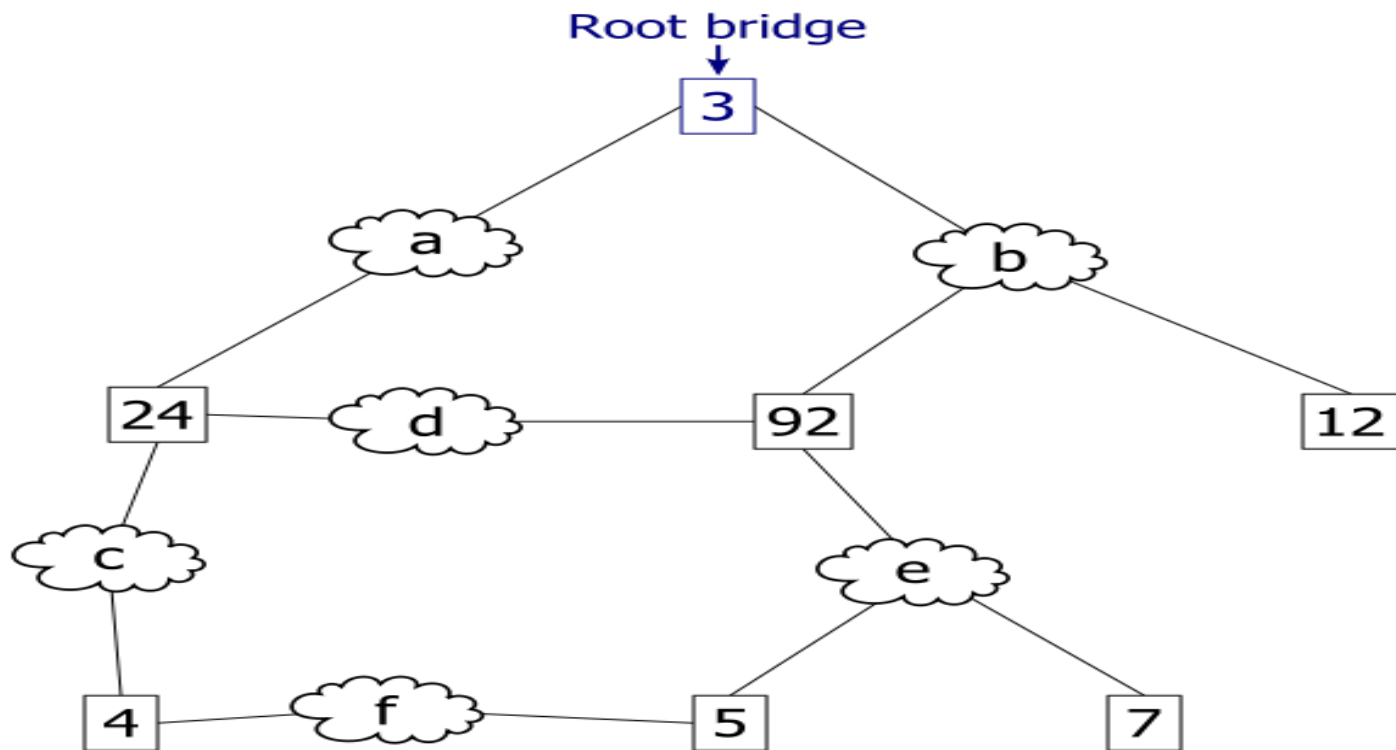
Пример



Номерираните кутийки - **bridge ID**.

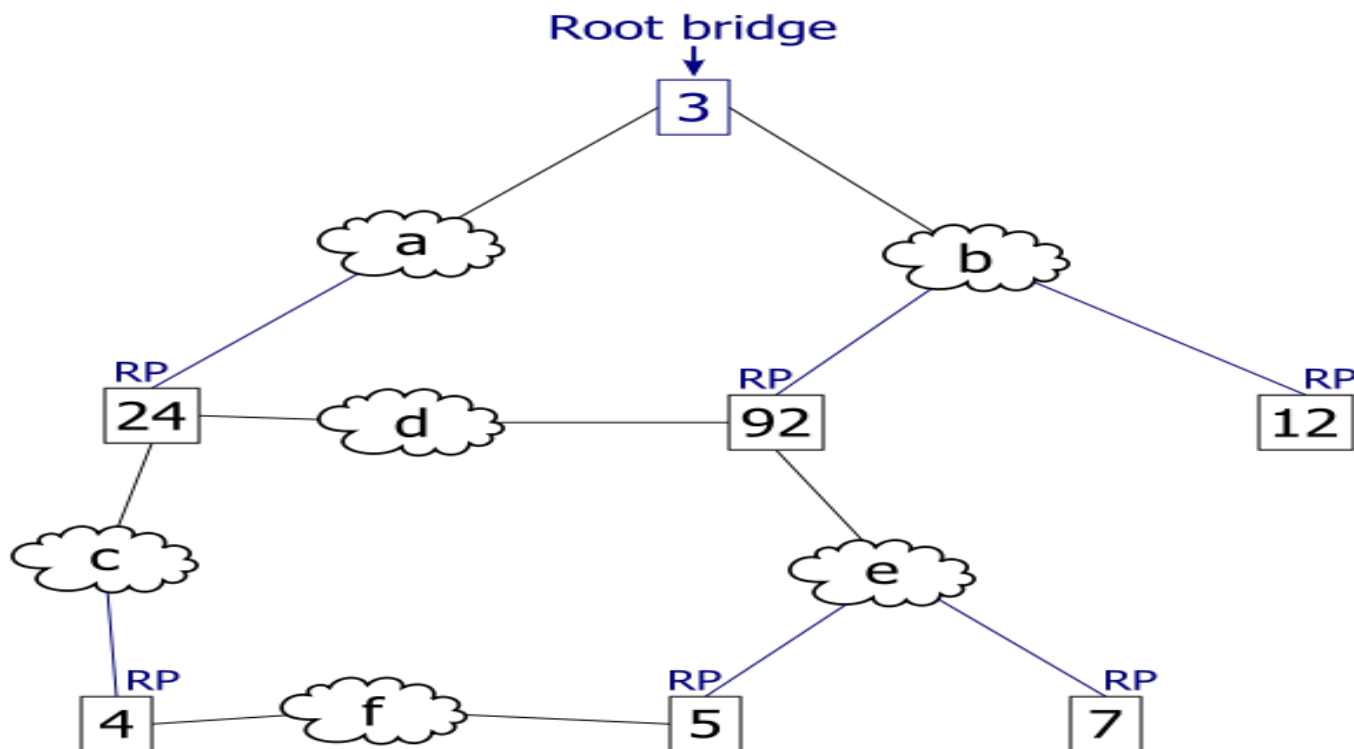
Номерираните облаци – **мрежови сегменти**.

Избор на root bridge



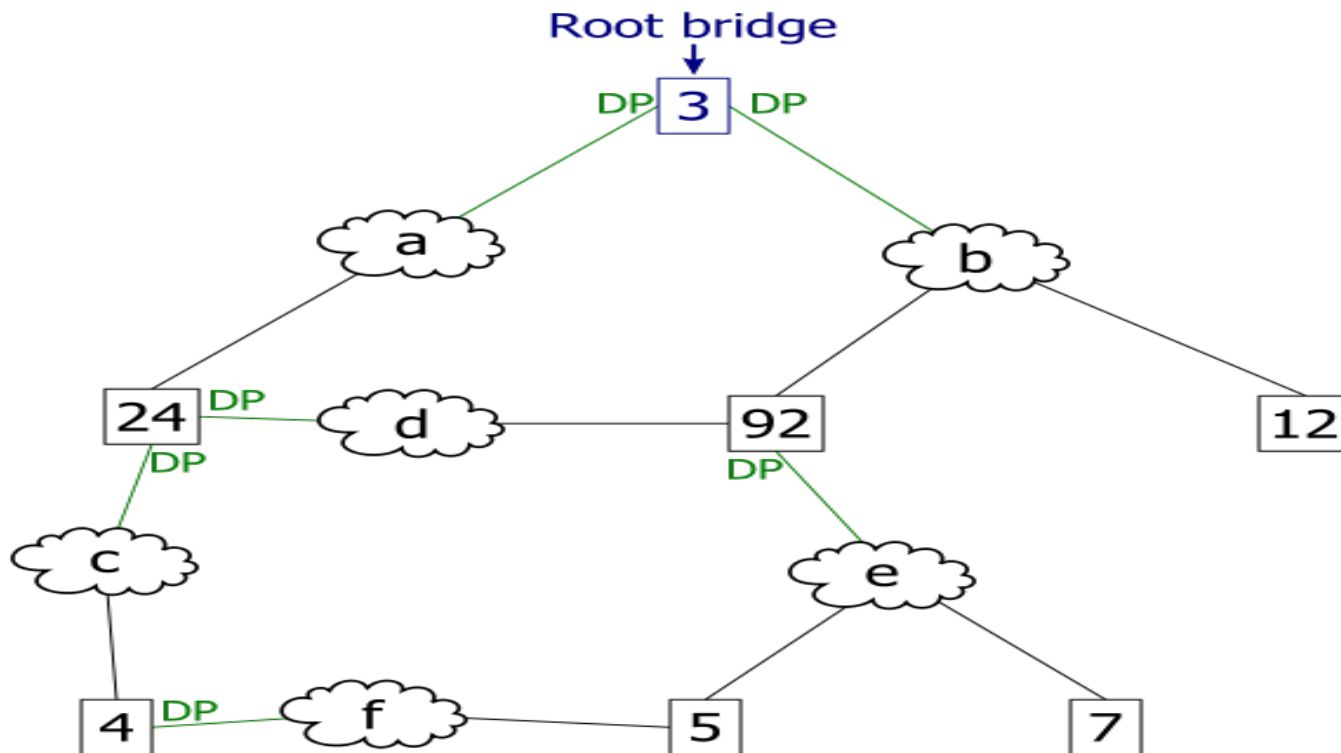
Най-малкият bridge ID е 3

Избор на root port



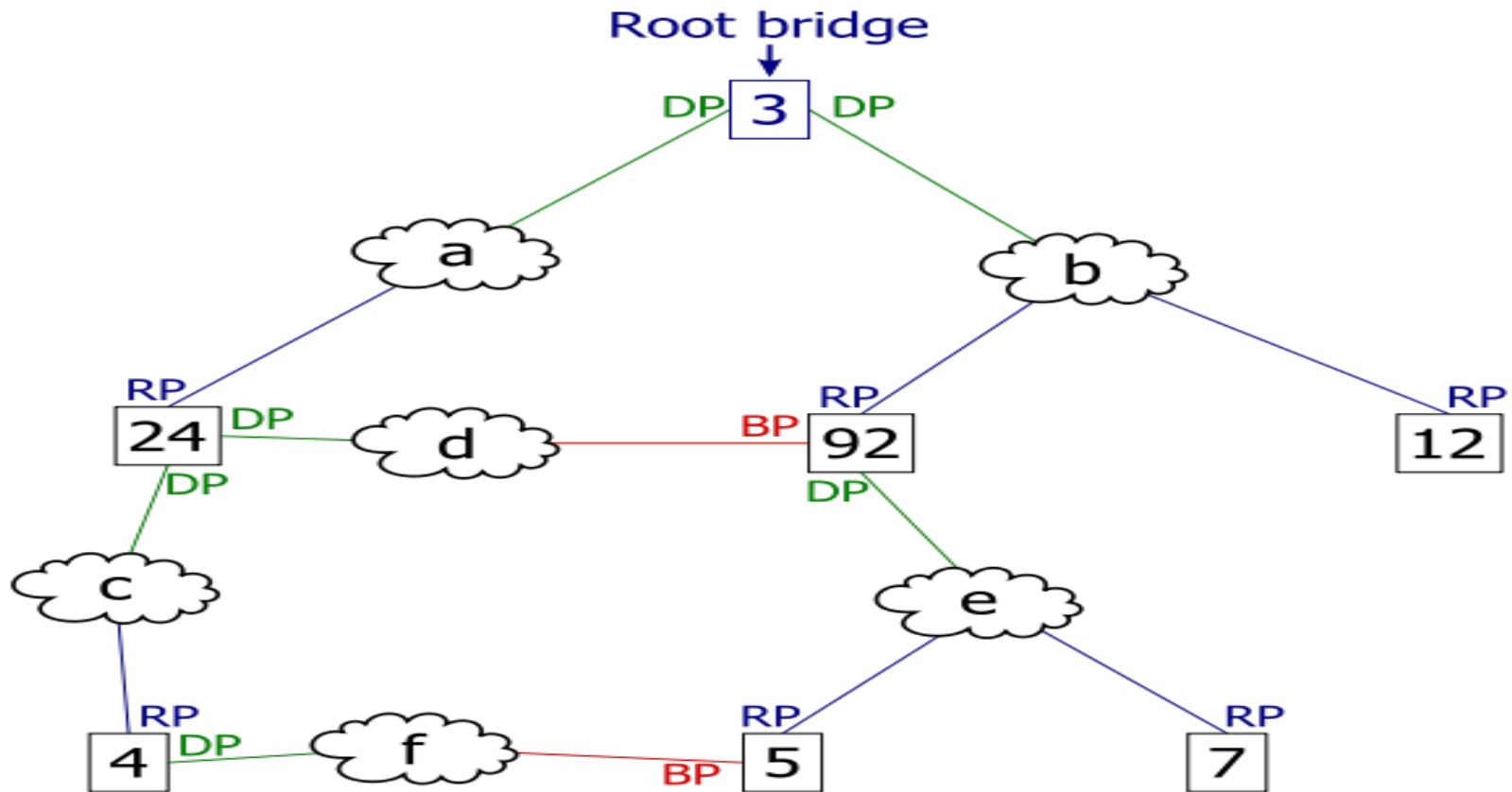
Предполагаме, че **стойността** на всеки сегмент е **1**. Най-късият път от **bridge 4** до **root bridge** минава през **сегмент c**.

Избор на designated port



Най-късият (с най-малка стойност) път до root от мрежов сегмент **e** минава през bridge 92.

Spanning Tree - резултат



Активни портове, които не са root port или designated port са блокирани (blocked port).

Виртуални ЛМ (Virtual LANs)

VLAN е комутирана мрежа, която е **логически сегментирана** по някакви функции и не се влияе от физическото разположение на потребителите (по етажи, сгради и т.н.).

Един VLAN представлява един **broadcast domain**.

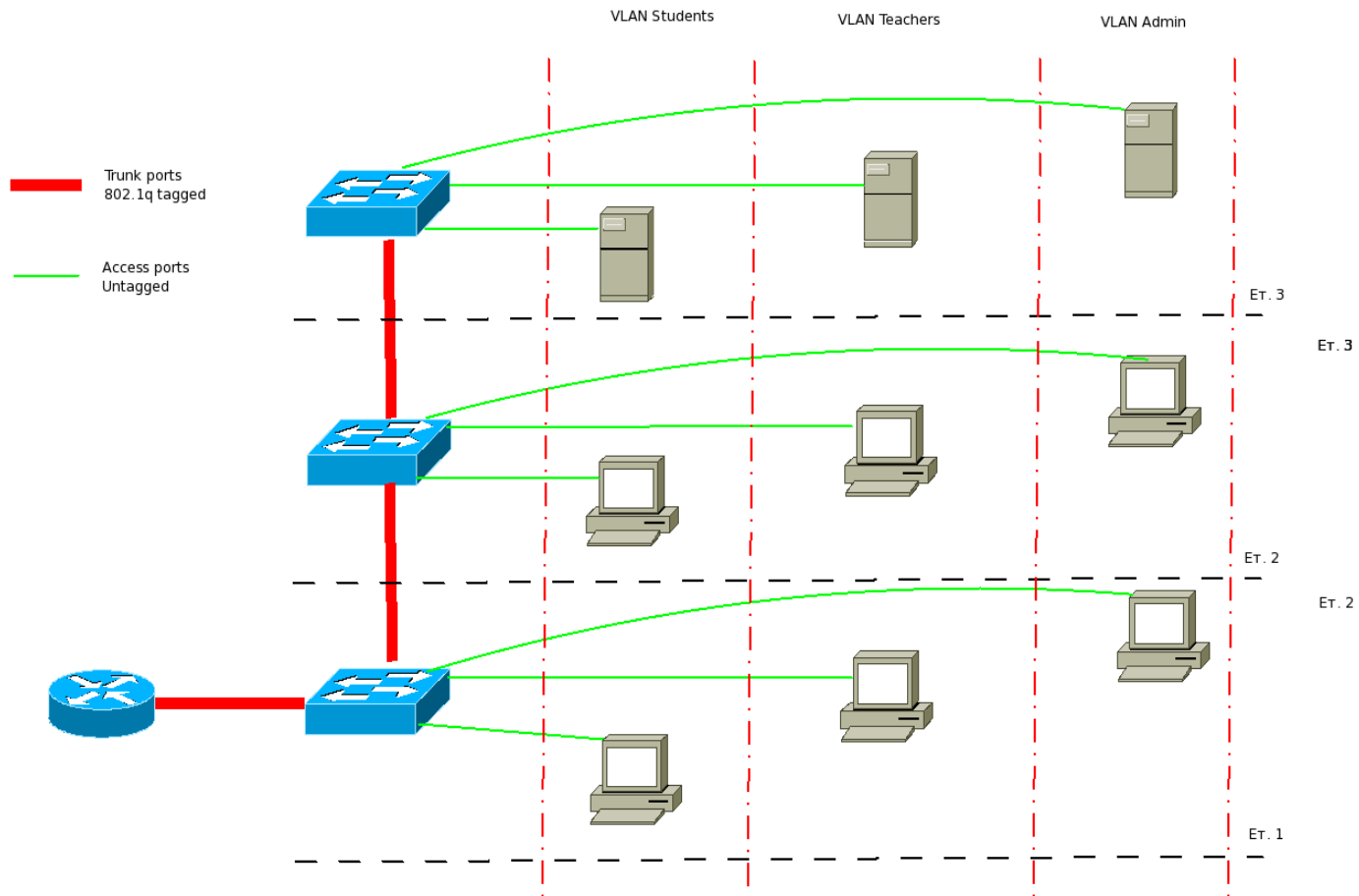
Сигурност. Потребителите на **VLAN_i** нямат достъп до машините на **VLAN_j**. Това може да стане **единствено и само през рутер**.

Гъвкавост. Опростява местене, добавяне, премахване на потребителски машини.

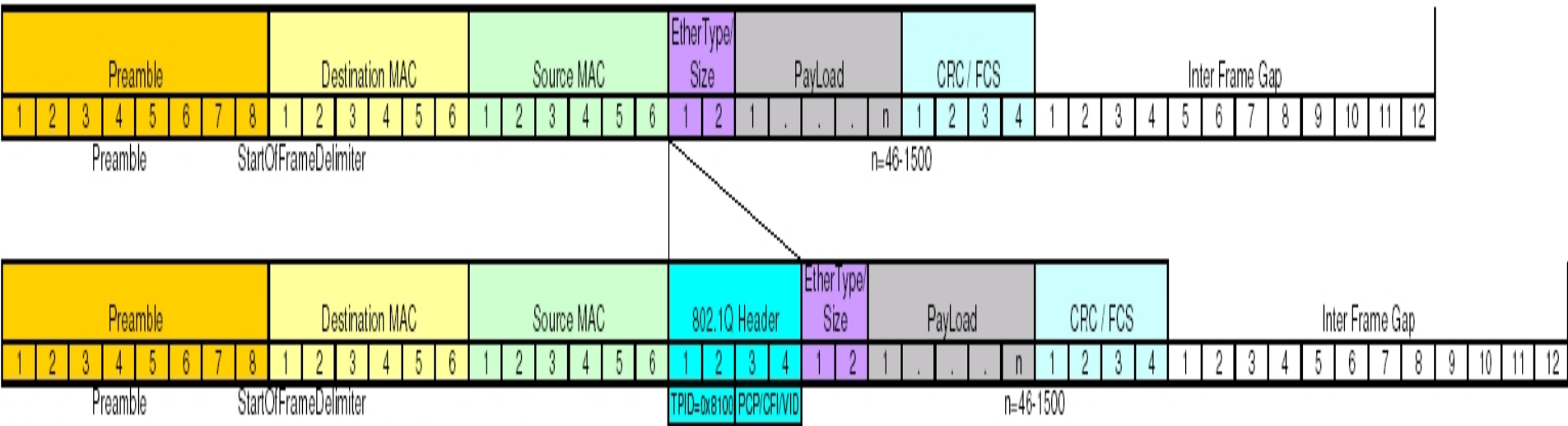
Един порт на свич може да се присвои статично или динамично към VLAN.

Trunk портове за връзка между свичове.

VLAN - пример



VLANs – 802.1Q Tag



Tag Protocol Identifier (TPID): 16-битово поле: 0x8100 (IEEE 802.1Q)

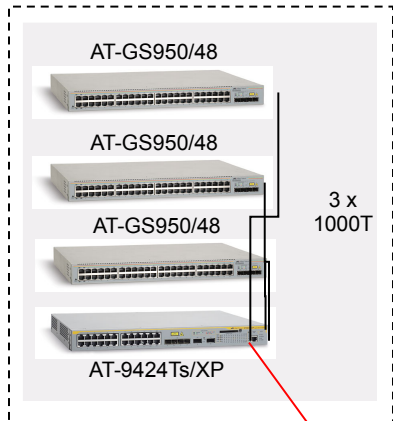
Priority Code Point (PCP): 3-бита - IEEE 802.1p приоритет: 0 (най-ниско) до 7

Canonical Format Indicator (CFI): 1-бит: “0” за Ethernet суичове

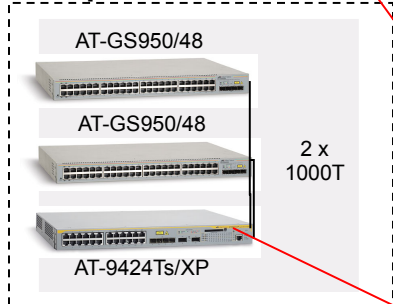
VLAN Identifier (VID): 12 бита. ако е “0”, кадърът не във VLAN; позволява до 4094 VLAN-а. VLAN 1 резервирана за управление.

Физическа топология на мрежа

2 ет. – север, 155 р.м.

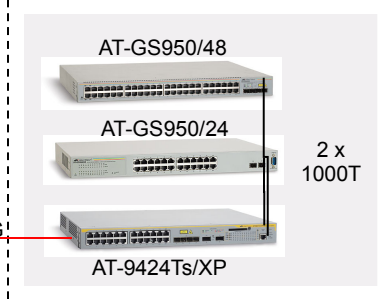


**1 ет. – север, 66 р.м.
+ 46 р.м. в мазе**

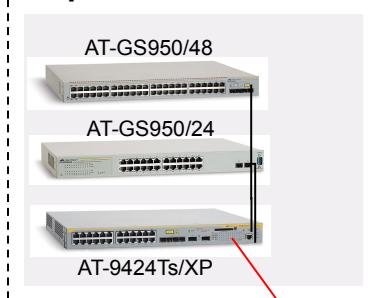


8 x 10G
към 3, 4 и 5 ет.

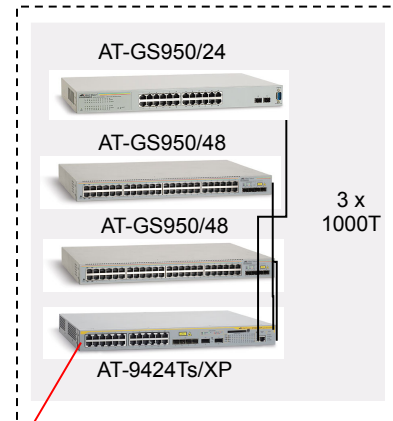
2 ет. - център, 84 р.м.



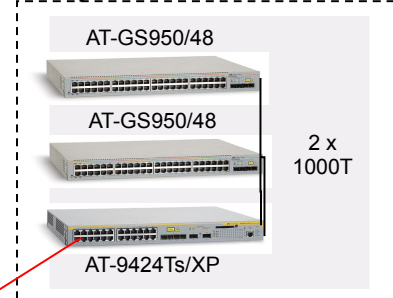
**1 ет. - център 76 р.м.
+ 2 р.м. в мазе**



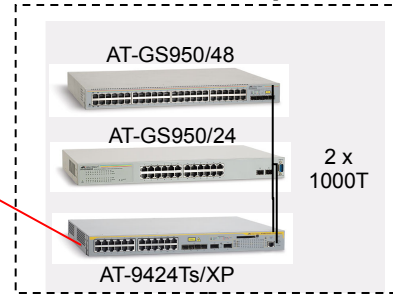
2 ет. – север, 119 р.м.



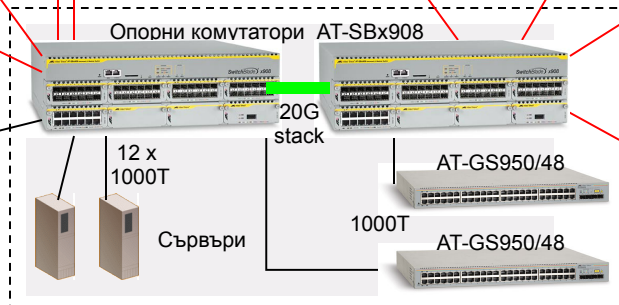
**1 ет. - юг, 109 р.м.
+ 8 р.м. в мазе**



библиотека, 88 р.м.

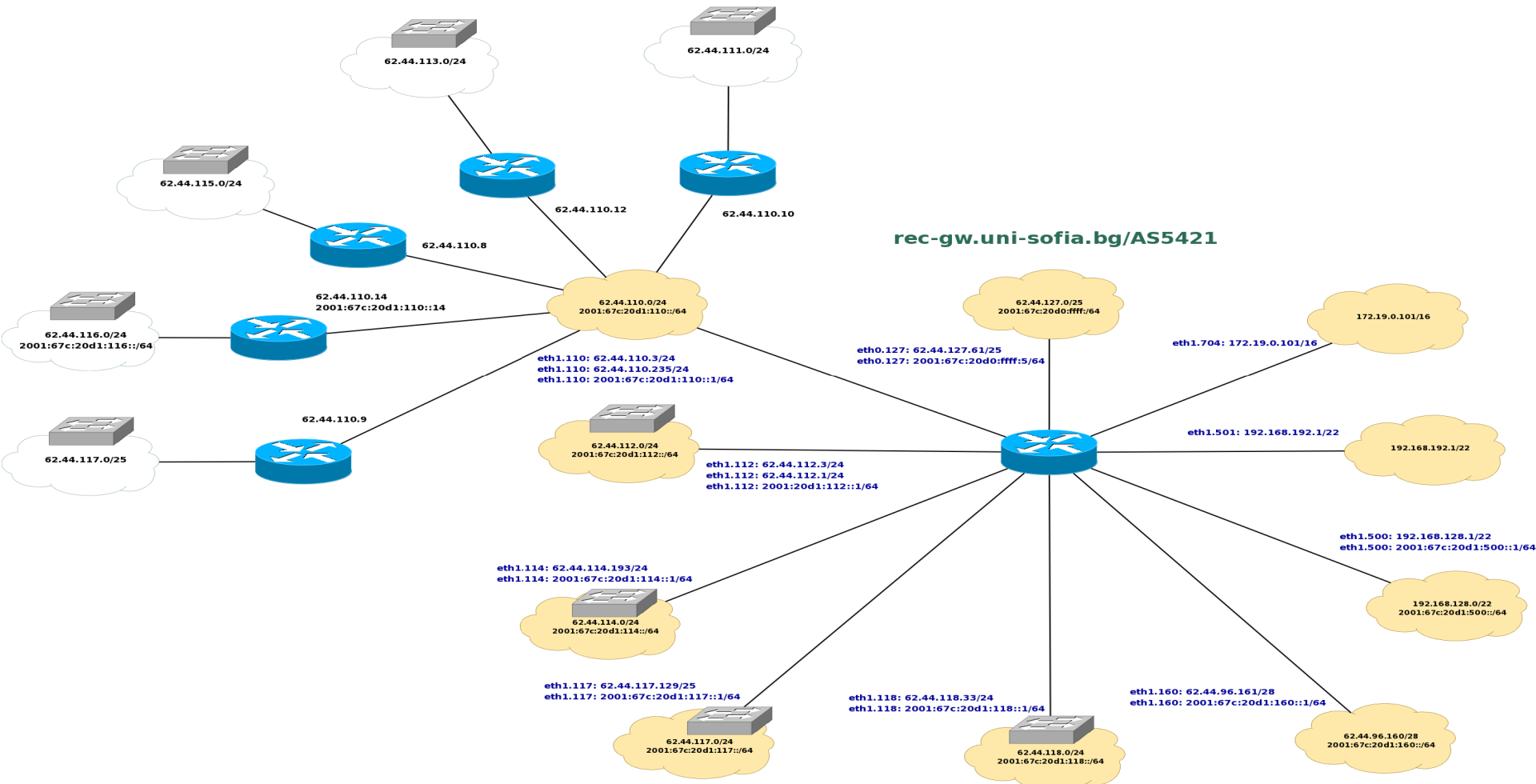


MAN



1 ет., стая 234, 74 р.м.

Логическа топология на същата мрежа с VLANs



Конфигуриране на 802.1q VLAN интерфейс (като физически)

3. Конфигуриране на 802.1q VLAN интерфейс

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.100

DEVICE=eth1.100

HWADDR=00:00:CD:4A:55:6A

BOOTPROTO=none

IPADDR=10.10.10.1

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

REORDER_HDR=yes

ifup eth1.100

Added VLAN with VID == 100 to IF -:eth1:-

Carrier Ethernet (за сведение)

Как Ethernet да се ползва от телеком операторите:

Ethernet over SDH/SONET.

Ethernet over MPLS. Ethernet върху IP/MPLS мрежи. Ethernet се транспортира като “псевдожици” - MPLS label switched paths (**LSPs**) вътре в MPLS “тунел”. Поддържа връзки **точка-точка** (Virtual Private Wire Service - **VPWS**) и **многоточкови** (Virtual Private LAN service – **VPLS**).

Конвенционална ("чиста") Ethernet. Прилага **802.1w** - Rapid Spanning Tree Protocol за връзки **точка-точка**.

Carrier Ethernet 2.0 (за сведение)

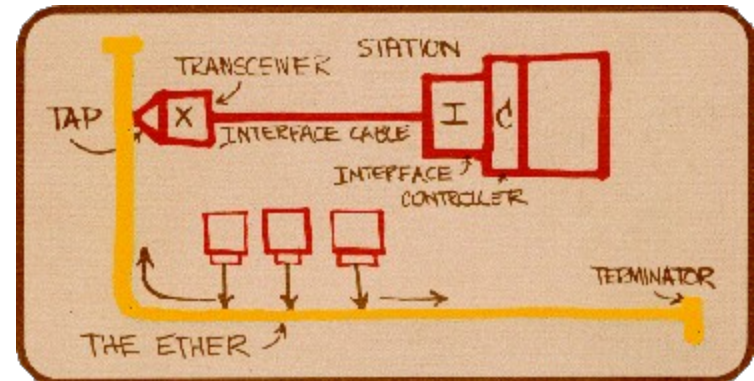


Боб Меткалф, сега съветник в MEF (**Metro Ethernet Forum**), обяви второ поколение Carrier Ethernet (**CE 2.0**).
“... възможност за опериране с **до 8 услуги** (за сравнение CE 1.0 предлага само 3),
2 от тях са разпределени в направленията E-Line, E-LAN, E-Tree и E-Access”

Откривателят на Ethernet Robert M. (Bob) Metcalfe (р. 7.04.1946 г.). Една жива легенда.



ART: DALE STEPHANOS



Най-разпространената LAN Ethernet

През 2023 г. Ethernet навърши 50 г.

Днес Ethernet намира приложения в най-различни области – от Международната космическа станция до най-новите изстребители F-35 и танкове Abrams до изследвания на океаните. Ethernet е опорна мрежа в превозни средства и дронове, безпилотни летателни и подводни апарати.

Ethernet е в основата на суперкомпютрите (HPC) и протоколите за съхранение на данни.

Ethernet навърши 50 г.

Описана в стандарта **IEEE** (Institute of Electrical and Electronic Engineers) **802.3**, издаден през 1970-те години.

Един персонален компютър се свързва в Ethernet мрежа с помощта на **NIC** (**Network Interface Card**) (или Ethernet контролер, който го има на всяка дънна платка), която изпраща и приема кадри (**frames**).

Ethernet вече не е само **LAN** технология.

Благодарение на **FO** и мощните лазерни излъчватели, покриващи стотици километри, е **MAN/WAN** технология.

Технологична конвергенция в Интернет.

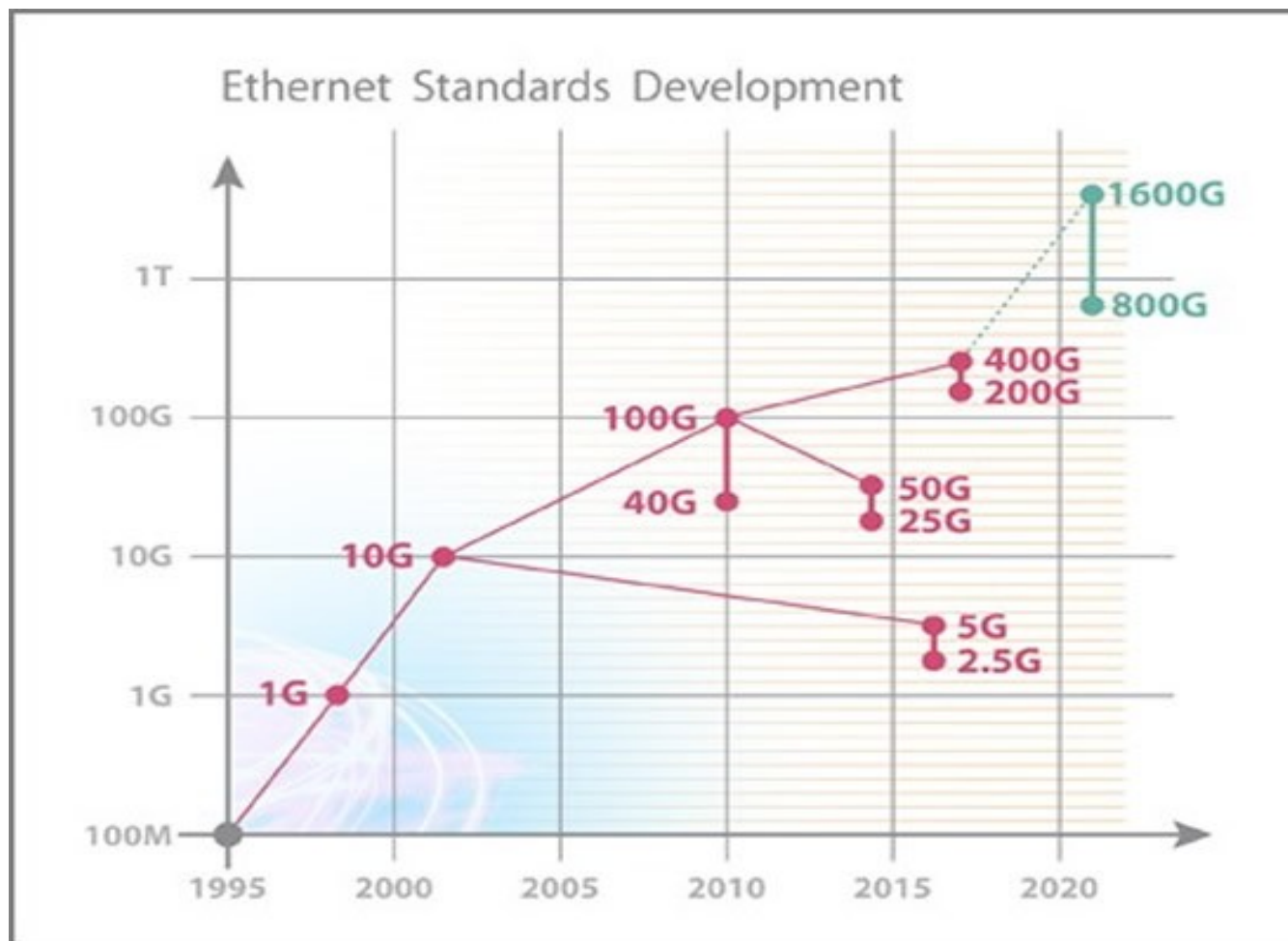
Ethernet за AI и HPC

Работната група IEEE 802.3 (www.ieee802.org/3/) разработва стандарти за жични Ethernet мрежи. В момента са активни следните проекти:

- 802.3 Ethernet Interconnect for AI:
 - BWA11 > 400 GbE Study Group
 - BWA22 > Beyond 400 GbE Study Group
- IEEE P802.3dj - 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s и 1.6 Tb/s;
- IEEE P802.3da 10 Mb/s Single Pair Multidrop Segments Enhancement Task Force (10 Mb/s едночифтни многоточкови сегменти);
- IEEE P802.3dg 100 Mb/s Long-Reach Single Pair Ethernet Task Force.

Консорциумът **Ultra Ethernet** включва ИТ гиганти като Meta (FB), Microsoft, Intel и френската Atos. Целта е да се изградят мрежи, подходящи за приложения като AI и HPC

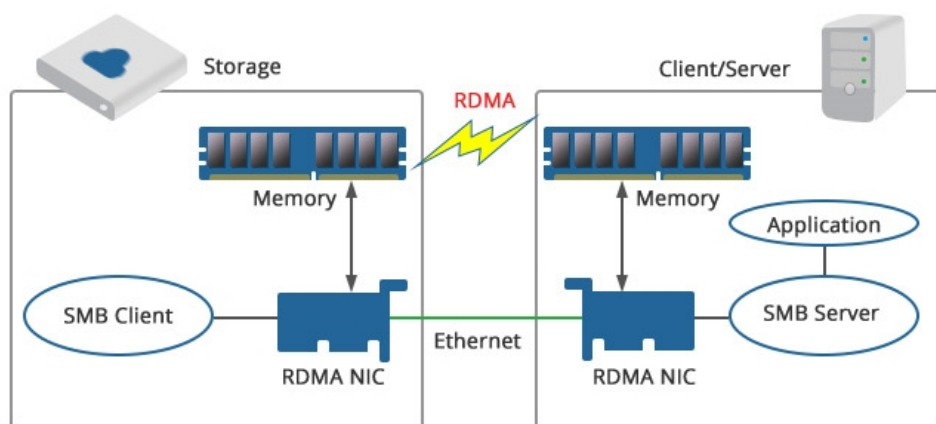
Развитие на Етернет стандартите



Ultra Ethernet Transport. RDMA.

Протоколът **Ultra Ethernet Transport (UET)** е ключов за Ultra Ethernet Consortium (UEC), UET оптимизира другите слоеве в мрежовата архитектура с цел да подобри производителността на AI и HPC системите.

Такава една характеристика е отдалеченият директен достъп до паметта (**RDMA**), която заобикаля ядрото на операционната система, осигурявайки ниска латентност и висока производителност.



UET в мрежи със и без загуби

UET работи добре в мрежи със загуби - "**best-effort delivery**", които могат да губят пакети поради претоварване или грешки в мрежовите канали.

Но още по-добре работи в **мрежи без загуби**, където прилага управление на потоците с приоритети (**Priority Flow Control**), за да се гарантира, че пакетът се предава към отсрещния възел, само когато има свободно буферно пространство.

За да избегне блокиране на мрежата (**deadlock**) в мрежи без загуби, както и да приоритетизира чувствителния към латентност контролен трафик и в мрежи без загуби, и в мрежи със загуби - "**best-effort delivery**", UET въвежда **два класа трафик (ТС)**.

UET прецизно присвоява пакетите към съответните ТС и опашки. Така се **избягват блокирания (deadlocks)** на заявки и отговори **в мрежи без загуби**.